사업계획서

☑ 신청용
☐ 협약용

중앙행정기관명	국토교통부	전담기관명	국토교통과학기술진흥원
지원사업명	AI응용제품 신속상용화 지원사업(국토・교통)		
지원유형	☐ 타입1(Agile 트랙) / ☑ 타입2(Build-up 트랙)		
국가과학기술 표준분류	☐ 국토정책/계획 ☐ 국토공간개발기술 ☑ 시설물설계/해석기술 ☐ 건설시공/재료 ☐ 철도교통기술 ☐ 항공교통기술 ☐ 물류기술 ☑ 시설물안전/유지관리기술 ☐ 건설환경설비기술 ☐ 기타 건설/교통		
신청과제명	AX 기반 공공임대주택 시설물 안전・유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화		

주관기관 현황					
	기관명	(주)에이톰엔지니어링		기관유형	☐ 대/ ☐ 중견/ ☑ 중소
	법인등록번호	110111-2033978		사업자등록번호	114-86-01146
	설립일자	2000-07-25		주생산품·서비스	시설물유지관리
	주소(본사)	경기도 하남시 미사대로 550, A동 10층 1008-1010호			
	기관장	성 명	김재현	전 화	010-7288-7307

과제 책임자				
성 명	김재현	생년월일	1971-09-06
부 서	업무총괄	전 화	031-8027-3520
직 위	대표이사	휴대전화	010-7288-7307
전자우편	atom@atom-eng.co.kr	FAX	031-8027-3521

참여기관	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	역할	기관유형
참여기관1	(사)한국화재보험협회 방재시험연구원	이선기	팀장	010-2364-7419	sklee@kfpa.or.kr	공동	비영리사단법인(협회)
참여기관2	세종대학교 산학협력단	이기학	정교수	010-9390-4005	kihaklee@sejong.ac.kr	공동	대학교

총사업비 (천원)	합계	정부지원금	민간부담금		
			소계	현금	현물
총계	4,100,000,000	2,850,000,000	1,250,000,000	300,800,000	949,200,000
1차년도	2,050,000,000	1,425,000,000	625,000,000	150,400,000	474,600,000
2차년도	2,050,000,000	1,425,000,000	625,000,000	150,400,000	474,600,000

협약 기간		
총기간	2026.06.01 ~ 2026.12.31	(19 개월)
1차년도	2026.06.01 ~ 2027.05.31	(12 개월)
2차년도	2027.06.01 ~ 2027.12.31	(7 개월)

AI응용제품 신속상용화 지원사업(국토・교통) 관리지침 등 관련 법령·지침 등을 준수하면서 동 과제를 성실히 수행하고자 첨부와 같이 사업계획서를 제출합니다. 아울러 이 사업계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년 04월 17일

과제책임자 : 김 재 현 (인)

주관기관의 장 : 김 재 현 (직인)

국토교통과학기술원장 귀하

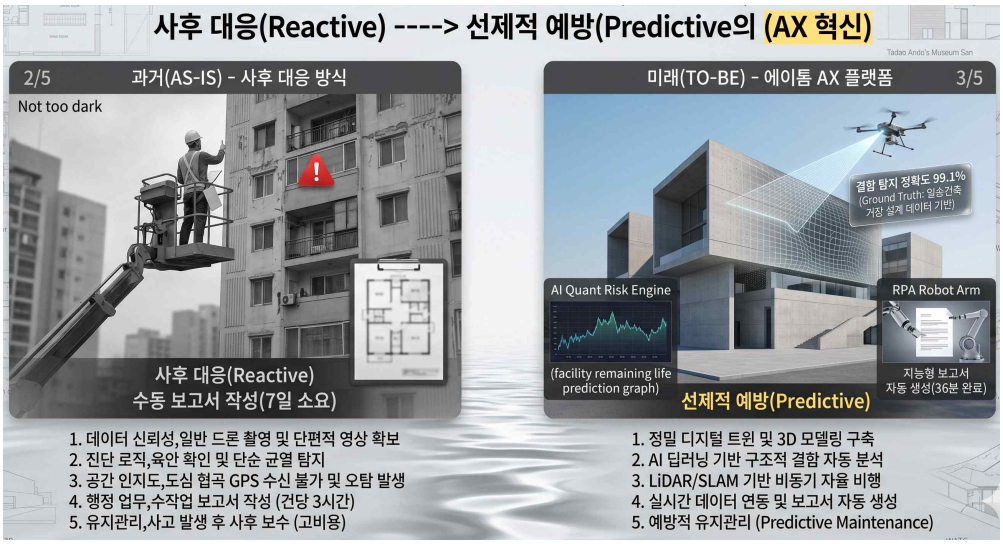
사업계획서 요약문

지원사업명	AI응용제품 신속상용화 지원사업(국토・교통)	지원유형	☑ 타입2(Build-up 트랙)
국가과학기술 표준분류	☐ 국토공간개발기술 ☐ 철도교통기술 ☑ 시설물안전/유지관리기술 ☑ 시설물설계/해석기술 ☐ 항공교통기술 ☐ 건설환경설비기술 ☐ 건설시공/재료 ☐ 물류기술 ☐ 기타 건설/교통		
신청과제명	AX 기반 공공임대주택 시설물 안전・유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화		
주관기관	(주)에이톰엔지니어링	설립일자	2000년 07월 25일
대표이사	김재현	과제책임자	김재현

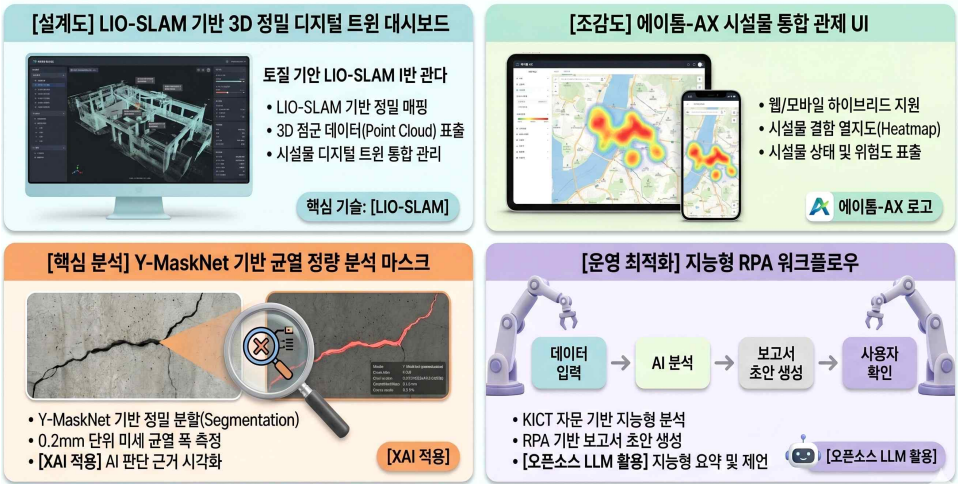
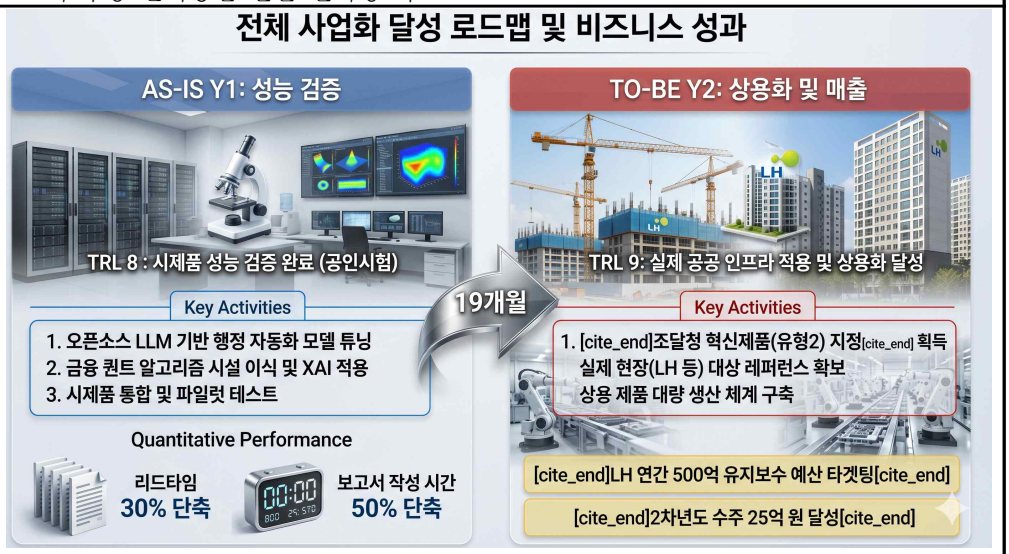
상용화 대상 제품・서비스명

○ AX 기반 공공임대주택 시설물 안전・유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 (에이톰-AX 플랫폼)

상용화 대상 제품・서비스 개요



○ **솔루션 정의** : 드론・LiDAR 센서・비전 AI를 융합하여 시설물 결함을 조기 탐지하고, RPA 기반 행정 자동화로 '사후 대응'에서 '데이터 기반 선제적 예방'으로 국토교통 안전 패러다임을 전환하는 지능형 통합 플랫폼

상용화 대상 제품·서비스 개요	○ 핵심 기술  - LiDAR SLAM 3D Digital Twin : GPS 음영 지역에서도 6-DoF 3D 점군 맵핑을 통한 건물 전주기 정밀 추적 - 비전 AI (Y-MaskNet) : 0.2mm 미세 균열 및 누수, 박리를 탐지 (F1-score 0.97 달성) - Antigravity 오탐 보정 엔진 : 그림자, 얼룩 등을 걸러내는 삼중 교차 검증으로 False Positive(오탐) 0건 달성 목표 - 데이터의 차별성 및 권위 (Ground Truth) : 일송건축(김광수 회장) M&A를 통해 확보한 40년 누적 데이터와 안도 다다오, WATG, 제임스 터렐 등 세계적 거장들과 협업한 '비정형·고난도 구조물 정밀 설계 도면'을 AI 학습의 정답지(Ground Truth)로 이식하여 추종 불가능한 진단 신뢰성 확보
사업화 최종목표	 ○ TRL 8 → 9단계 상용화 달성: 19개월 내 시제품 성능 검증(TRL 8)을 넘어, 실제 공공 인프라 적용 및 상용 제품 매출이 발생하는 최고 기술 성숙도(TRL 9) 확보 ○ AI 지능형 행정 자동화 (80% 효율화): 복잡한 국토교통 법령과 수작업 보고서를 지능형 RPA가 대체하여 행정 업무 처리 리드타임 50% 단축 및 보고서 작성 시간 80% 단축 ○ 금융공학 리스크 엔진 이식: 사우디 PIF 리스크 엔진을 리드한 이화영 소장의 '금융 퀀트 기술'을 시설물 붕괴 확률 및 예방 정비 스코어링 알고리즘에 접목하여 AI 진단의 타당성 극대화 ○ 조달청 혁신제품 지정 및 대규모 수주: 조달청 혁신제품(유형2) 지정을 통한 수의계약 자격 획득 및 LH(한국토지주택공사) 연간 500억 유지보수 예산 타겟팅 (2차년도 수주 25억 원 달성)

사업 목표 및 주요내용		○ (1차년도 주요목표) 실증 테스트베드 전면 배포 및 조기 수익화 기반 구축 (2026.06 ~ 2027.05, 12개월) - 주요내용1 : SH(서울주택도시공사) 2,000세대 및 GBDC(경상북도개발공사) 670세대에 에이톰-AX v2.0 베타 서비스 배포 (공공 실증을 통한 '안전 체감도' 5점 만점 확보) - 주요내용2 : KALIS-FMS API 연동으로 과거 30년 이력 빅데이터 분석 및 PIF 퀀트 기반 '붕괴 위험도 예측 스코어링 엔진' 상용화 적용 - 주요내용3 : KICT 백용 단장 자문 연계로 'AI 생성 보고서'의 법령 적합성 및 공문서 효력 확보 ○ (2차년도 주요목표) TRL 9 달성, LH 전국망 확산 및 글로벌 진출 (2027.06 ~ 2027.12, 7개월) - 주요내용 1 : Y-MaskNet F1-score 0.99 달성 및 방재시험연구원 독립 검증서 획득, 건설신기술(NET) 인증 신청 - 주요내용 2 : 조달청 혁신제품 지정 완료로 B2G 수의계약 트랙 가동, LH 본사 제안을 통해 2차년도 내 25억 원 이상 계약 성사 - 주요내용 3 : 우즈베키스탄 IT PARK를 R&D 효율화 및 중앙아시아 진출 거점으로 활용하고, KICT 백용 단장(한일교류 회장)의 독보적 네트워크를 통해 일본의 노후 아파트 구조 안전 진단 시장을 선점하는 글로벌 엔지니어링 DX 플랫폼 구축을 목표로 함.
활용방안 및 기대효과		○ 국민 안전 체감: 드라이비트 화재 징후 사전 탐지, 지반침하 조기 경보, 싱크홀 예방 등을 통해 취약계층 중심의 공공임대주택 대형 재난 사고를 원천 차단 ○ 행정/경제적 혁신: 공급자 중심의 일률적 관리를 '입주민 중심'으로 전환. 민원 자동 배정 및 관리비 고지 자동화를 통해 관리 원가 연간 1억 원 절감, 사후 보수비용 30~40% 절감 창출 ○ 정책 표준화 리더십: 세계적 거장들의 건축 데이터를 AI 'Ground Truth'로 융합한 국토부의 '디지털 전환 안전점검 가이드라인'의 절대적 표준(Standard)으로 자리매김
핵심 키워드	국문	지능형 행정 자동화, 비전 AI 예방정비, 공공임대주택 안전관리, 퀀트 기반 위험도 예측, 디지털 트윈
	영문	Intelligent RPA, Vision AI Predictive Maintenance, Public Housing Safety, Quant-based Risk Scoring, LiDAR 3D Digital Twin

1. 수행기관 현황

가. 주관기관

(1) 기업 개요

기관명 (영 문)	ATOM ENGINEERING	대표자 (영문)	Kim Jae-hyun	설립일자	2000. 07. 25.
				전자우편 (대표자)	atom@atom-eng.co.kr
법인등록번호	110111-2033978	사업자 등록번호	114-86-01146	Homepage	atom-eng.co.kr
사업장	본사	경기도 하남시 미사대로 550, A동 1008호-1010호		연락처	031-8027-3520 (031-8027-3521)
상시근로자	2026년 04월 기준 (42)명	업종분류	건축 및 토목 엔지니어링 서비스업(분류코드:72121)		
주요제품 (상품,용역)	시설물 안전・유지관리 플랫폼 지능형 행정 자동화(RPA) 기반 안전점검 보고서 시설물 안전진단, 드론 및 AI기술	용도 및 특성	드론점검 데이터 30년 진단 노하우 결합 장애인 표준사업장		

(2) 대표자 등(1.대표자(○), 2.공동대표자( ), 3.실제경영자등( ))

성 명	김재현	생년월일	1971-09-06	전화번호	031-8027-3520	휴대전화	010-7288-7307
현 주 소	경기도 하남시 미사대로 550, A동 1008호-1010호			동종업계 종사기간	31년 11개월		
최종학력	2020년도 08월 중앙대학교 방재안전 및 유지관리학과 공학석사 졸업						
주요경력	기 간	근 무 처		업 종	담당업무	최종직위	
	2001년 05월 - 현 재	(주)에이톰엔지니어링		건축구조	진단총괄	대표이사	
	2000년 11월 - 2001년 04월	(주)아림구조엔지니어링		건축구조	안전진단	차장	
	1997년 07월 - 2000년 07월	바른구조엔지니어링(주)		건축구조	안전진단	과장	
	1996년 03월 - 1997년 06월	(주)정일구조컨설턴트		건축구조	안전진단	대리	

(3) 재무현황(요약 재무제표)

(단위:천원)

구분	전전기 (2023년)	전 기 (2024년)	당 기 (2025년)
유동자산	3,448,045	4,016,002	2,434,327
고정자산	6,117,587	6,816,342	9,104,568
자산총계	9,565,633	10,832,344	11,538,895
유동부채	224,041	78,127	503,735
고정부채	3,365,730	4,803,867	4,367,852
부채총계	3,589,771	4,881,994	4,871,586
자본금	532,585	532,585	532,585
자본잉여금	195,527	195,527	195,527
이익잉여금	3,811,802	4,097,547	4,814,505
자본조정	0	0	0
자본총계	5,975,861	5,950,350	6,667,308
매출액	4,103,051	2,990,468	3,373,879
영업이익	100,424	478,990	1,239,106
경상이익	202,159	290,565	755,061
당기순이익	198,978	285,745	716,958
이자비용	187,743	218,956	220,192

나. 참여기관1

(1) 기관 개요

기관명 (영 문)	KFPA (Korea Fire Protection Association)	대표자 (영문)	강영구 (Kang Young-gu)	설립일자	1973. 05. 15.
				전자우편 (대표자)	sklee@kfpa.or.kr
법인등록번호	111221-00000165	사업자 등록번호	116-82-01300	Homepage	www.kfpa.or.kr

사업장			연락처	
사업장	본사	서울특별시 영등포구 여의대로 70 원센티널 12, 13층 (07325)	연락처	02-3780-0200 (02-3780-0239)
	연구소	경기도 여주시 가남읍 경충대로 1030 방재시험연구원 (12661)		031-887-6600 (031-887-6620)

상시근로자	2026년 04월 기준 (217)명	업종분류	전문가단체(분류기호:94120)
주요제품 (상품,용역)	특수건물정보, 자연재해위험	용도 및 특성	특수건물안전점검,기술연구용역 등

(2) 대표자 등(1.대표자(O), 2.공동대표자( ), 3.실제경영자등( ))

성 명	강영구	생년월일	1956.09.24.	전화번호	-	휴대전화	010-4252-0999
현 주 소	경기도 과천시 별양로 164, 708동 2102호			동종업계 종사기간	39년 7개월		
최종학력	2001년도 5월		밴더빌트대 대학원 경제학 석사 졸업				
주요경력	기 간		근 무 처	업 종	담당업무	최종직위	
	2022년 3월 - 현 재		한국화재보험협회		이사장	이사장	
	2015년 1월 - 2020년 12월		메리츠화재		사장	사장	
	2010년 7월 - 2013년 7월		보험개발원		원장	원장	
	1982년 12월 - 2010년 7월		금융감독원		부원장보	부원장보	

(3) 재무현황(요약 재무제표)

(단위:천원)

구분	전전기 (2023년)	전 기 (2024년)	당 기 (2025년)
유동자산	15,779,979	18,184,428	11,254,058
고정자산	12,799,200	13,386,546	27,599,542
자산총계	**28,579,179**	**31,570,974**	**38,853,600**
유동부채	1,908,132	2,202,257	2,562,592
고정부채	10,857,570	11,107,130	10,486,123
부채총계	**12,765,702**	**13,309,387**	**13,048,715**
자본금	0	0	0
자본잉여금	0	0	0
이익잉여금	15,813,476	18,261,587	25,804,885
자본조정	0	0	0
자본총계	**15,813,476**	**18,261,587**	**25,804,885**
매출액	29,491,928	33,381,770	34,788,341
영업이익	1,019,024	2,054,345	1,975,098
경상이익	522,180,784	1,111,825	1,110,234
당기순이익	522,180,784	1,111,825	1,110,234
이자비용	0	0	0

다. 참여기관2

(1) 기관 개요

기관명 (영 문)	세종대학교 산학협력단	대표자 (영문)	김동순 (kim Dong-Sun)	설립일자	2004.08.20.
				전자우편 (대표자)	dongsun.kim07@sejong.ac.kr
법인등록번호	240171-0007766	사업자 등록번호	206-82-07591	Homepage	https://www.sejong.ac.kr

사업장			연락처	
	본사	서울특별시 광진구 능동로 209, 세종대학교 집현관 214호 (우 05006)		02-3408-3442
	연구소	-		-
	공장	-		-

상시근로자	2024년 12월 기준 (285)명	업종분류	서비스, 부동산업
주요제품 (상품,용역)	-	용도 및 특성	학술, 기술연구용역, 비주거용 건물 임대업

(2) 대표자 등(1.대표자(O), 2.공동대표자( ), 3.실제경영자등( ))

성 명	김동순	생년월일	1972	전화번호	02-3408-3699	휴대전화	010-5357-0703
현 주 소	서울특별시 광진구 능동로 209			동종업계 종사기간	20년 1개월		
최종학력	2005년도 8월 인하대학교 전자재료과 졸업						

주요경력	기 간	근 무 처	업 종	담당업무	최종직위
	2022년 09월 - 현 재	세종대학교	대학	교수	교수
	1999년 01월 - 2022년 08월	한국전자기술연구원	기업	반도체디스플레이본부장	반도체디스플레이본부장
	2018년 11월 - 2020년 12월	한국산업기술평가관리원	기업	반도체PD	반도체PD
	2006년 04월 - 2014년 02월	인하대학교	대학	겸임교수	겸임교수

(3) 재무현황(요약 재무제표)

(단위:천원)

구분	전전기 (2022년)	전 기 (2023년)	당 기 (2024년)
유동자산	39,180,739	40,640,477	42,350,246
고정자산	15,834,449	16,219,980	18,704,021
자산총계	55,015,188	56,860,457	61,054,267
유동부채	27,077,335	23,953,196	25,479,303
고정부채	1,506,296	1,657,356	1,939,268
부채총계	28,583,631	25,610,552	27,418,571
자본금	-	-	-
자본잉여금	-	-	-
이익잉여금	-	-	-
자본조정	-	-	-
자본총계	26,431,556	31,249,904	33,635,696
매출액	86,425,405	93,448,611	100,974,714
영업이익	-	-	-
경상이익	-	-	-
당기순이익	144,881	4,818,348	2,385,792
이자비용	-	-	-

(단위:천원)

구분		전전기 (2022년)	전 기 (2023년)	당 기 (2024년)
총자산		55,015,188	56,860,457	61,054,267
자기자본		26,431,556	31,249,904	33,635,696
유동부채		27,077,335	23,953,196	25,479,303
고정부채		1,506,296	1,657,356	1,939,268
유동자산		39,180,739	40,640,477	42,350,246
당기순이익		144,881	4,818,348	2,385,792
매출액	연구부문	75,684,618	81,916,068	77,316,272
	교육위탁운영 부문	2,007,989	3,416,797	7,794,910
	기술이전 부문	5,106,434	7,426,553	13,661,948
	기타부문	3,626,363	689,193	2,201,584
	계	86,425,405	93,448,611	100,974,714
유동비율		144.70%	169.67%	166.21%
매출액 순이익율		0.17%	5.15%	2.36%

2. 과제책임자

가. 주관기관

(1) 인적사항

성 명	국 문	김재현	생년월일(성별)	1971-09-06(남)
	영 문	Kim Jae-hyun	과학기술인등록번호	11653980
직 장	기관명	(주)에이톰엔지니어링	전화번호	031-8027-3520
	부 서	진단총괄	휴대전화	010-7288-7307
	직 위	대표이사	전자우편	atom@atom-eng.co.kr
	주 소	(우 : 12925) 경기도 하남시 미사대로 550, A동 1008호-1010호		

(2) 학력

연 도	학교명	전 공	학 위	지도교수
1990. 02. ~ 1994. 02.	중앙대학교	방재안전 및 유지관리	석사	-
2018. 02. ~ 2020. 08.	대전대학교	건축공학	학사	-
(최종학위논문명) 고분자 합성복합체와 유리섬유로 보강한 조적조 벽체의 보강방법 및 내진성능 향상에 관한 연구				

(3) 경력

기 간	기관명	직위	비고
2001년 05월 - 현재	(주)에이톰엔지니어링	대표이사	
2000년 11월 - 2001년 04월	(주)아림구조엔지니어링	차장	
1997년 07월 - 2000년 07월	바른구조엔지니어링(주)	과장	
1996년 03월 - 1997년 06월	(주)정일구조컨설턴트	대리	

(4) 주요 연구수행 실적*(최근 5년간 주요 연구실적, 5개 이내로 작성)*

연구제목	연구내용	연구기간	연구수행당시의 소속기관	역할 (연구책임자 또는 연구원)	연구개발비 지급기관	비 고

(5) 현재 수행중인 타 사업 현황*(국가연구개발사업, 타 보조사업 등 정부지원 사업 작성 필수)*

사업명	수행기관	참여시작일	참여개월수	참여율
부처명(전담가관명)/사업명	참여유형	참여종료일	당해년도연구비	
		yyyy.mm.dd		
		yyyy.mm.dd		

(6) 대표적 논문/저서 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비 고 (피인용 자수)
논문					
저서					

(7) 지식재산권 출원・등록 실적

구분	지식재산권명	국가명	출원・등록일	출원・등록 번호	비 고
특허	콘크리트 기둥의 복합 보강 방법 및 장치	대한민국	2023.10.05	10-2587529	
	내충격성과 내마모성이 향상된 코팅 조성물	대한민국	2023.04.18	10-2615086	
	원격 균열정보 모니터링 방법 및 그 장치	대한민국	2021.04.08	10-2398241	
	거푸집 일체형 문틀 시공방법 및 그 장치	대한민국	2022.05.11	10-2398242	
실용신안					

나. 참여기관1

(1) 인적사항

성 명	국 문	이선기	생년월일(성별)	
	영 문		과학기술인등록번호	
직 장	기관명	방재시험연구원	전화번호	
	부 서	신사업전략팀	휴대전화	
	직 위	PL	전자우편	
	주 소	(우 : 07325) 서울특별시 영등포구 여의대로 70 원센터널 12, 13층		

(2) 학력*(대학 이상 기재)*

연 도	학교명	전 공	학 위	지도교수
~				
~				
~				
(최종학위논문명)				

(3) 경력

기 간	기관명	직위	비고
~			
~			
~			

(4) 주요 연구수행 실적*(최근 5년간 주요 연구실적, 5개 이내로 작성)*

연구제목	연구내용	연구기간	연구수행당시의 소속기관	역할 (연구책임자 또는 연구원)	연구개발비 지급기관	비 고

(5) 현재 수행중인 타 사업 현황*(국가연구개발사업, 타 보조사업 등 정부지원 사업 작성 필수)*

사업명	수행기관	참여시작일	참여개월수	참여율
부처명(전담가관명)/사업명	참여유형	참여종료일	당해년도연구비	
		yyyy.mm.dd		
		yyyy.mm.dd		

(6) 대표적 논문/저서 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비 고 (피인용 지수)
논문					
저서					

(7) 지식재산권 출원・등록 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록 번호	비 고
특허					
실용신안					

다. 참여기관2

(1) 인적사항

성 명	국 문	이기학	생년월일(성별)	1968.04.16. (남)
	영 문	Lee Kihak	과학기술인등록번호	1011-3733
직 장	기관명	세종대학교	전화번호	02-3408-3286
	부 서	건축공학과	휴대전화	010-9390-4005
	직 위	정교수	전자우편	kihaklee@sejong.ac.kr
	주 소	(우: 05006) 서울시 광진구 군자동 98 세종대학교 충무관 723호		

(2) 학력*(대학 이상 기재)*

연 도	학교명	전 공	학 위	지도교수
1996~2000	Uinv. of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL, U.S	토목환경공학과	박사	Douglas A. Foutch
1993~1996	Purdue Univ., West Lafayette, IN, U.S	토목환경공학과	석사	
~1993	고려대학교	건축공학과	학사	
(최종 학위 논문명) Performance Prediction and Evaluation of Steel Special Moment Frame Buildings for Seismic Loads				

(3) 주요 연구수행 실적*(최근 5년간 주요 연구실적, 5개 이내로 작성)*

연구제목	연구내용	연구기간	연구수행당시의 소속기관	역할 (연구책임자 또는 연구원)	연구개발비 지급기관	비 고
RC필로티건축물 내진성능 평가 및 보강을 위한 저비용 고효율 설명가능 인공지능(eXplainable AI, XAI) 플랫폼 개발	RC필로티건축물 내진성능 평가 및 보강을 위한 저비용 고효율 설명가능 인공지능(eXplainable AI, XAI) 플랫폼 개발	25.03.01~ 28.02.29.	세종대학교 산학협력단	연구책임자	한국연구재단	수행중
DfMA건설시장 확보를 위한 차세대 UHPC-BIPV	DfMA건설시장 확보를 위한 차세대 UHPC-BIPV	24.04.25~ 26.12.31.	세종대학교 산학협력단	공동연구책임자	국토교통과학기술진흥원	수행중

마감재 겸용 영구거푸집 기술 상용화 - 100% 구조성능과 300% 에너지 절감 목표	마감재 겸용 영구거푸집 기술 상용화 - 100% 구조성능과 300% 에너지 절감 목표					
AI 및 DfMA 기반 비정형 건축 부재의 지능형 자동화 생산 시스템 개발	AI 및 DfMA 기반 비정형 건축 부재의 지능형 자동화 생산 시스템 개발	26.04.01~ 27.09.30.	세종대학교 산학협력단	위탁연구책임자	중소기업기술정보진흥원	수행중
기후재난 대응형 성벽 스마트 보강 및 예측기술 개발	기후재난 대응형 성벽 스마트 보강 및 예측기술 개발	26.04.01~ 28.12.31.	세종대학교 산학협력단	연구책임자	국가유산청	수행중
기후변화 대응 근대 벽돌조 건축유산의 기후적응형 통합 보존관리 기술 개발	기후변화 대응 근대 벽돌조 건축유산의 기후적응형 통합 보존관리 기술 개발	26.04.01~ 28.12.31.	세종대학교 산학협력단	공동연구책임자	국가유산청	수행중

(4) 현재 수행중인 타 사업 현황

사업명	수행기관	참여시작일	참여개월수	참여율
부처명(전담가관명)/사업명	참여유형	참여종료일	당해년도연구비	
중견연구사업	세종대학교 산학협력단	2025.03.01	36개월	30%
한국연구재단/과학기술분야 기초연구사업	주관기관	2028.02.29	229,780,000원	
국토교통기술사업화를위한이어달리기사업	세종대학교 산학협력단	2024.04.25	33개월	10%
국토교통과학기술진흥원/국토교통연구개발사업	공동기관	2026.12.31	47,600,000원	
위탁연구사업	세종대학교 산학협력단	2026.04.01	18개월	10%
중소기업기술정보진흥원/창업성장기술개발사업	위탁기관	2027.09.30	41,800,000원	
국가유산 적응관리 기술개발	세종대학교 산학협력단	2026.04.01	33개월	30%
국가유산청/국가유산 적응관리 기술개발사업	주관기관	2028.12.31	192,500,000원	
국가유산 적응관리 기술개발	세종대학교 산학협력단	2026.04.01	33개월	10%
국가유산청/국가유산 적응관리 기술개발사업	공동기관	2028.12.31	100,000,000원	

(5) 대표적 논문/저서 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비 고 (피인용 지수)
논문	Experimental and numerical evaluation of AFRP-retrofitted reinforced concrete piloti structures: Hysteretic behavior, plastic hinge modeling, and optimal retrofitting	Journal of Building Engineering (112, 113790)	2025	교신	피인용횟수 1
논문	Analytical and experimental investigation on performance of ENTA damper systems for RC moment frame under cyclic loading	Engineering Structures (314, 118386)	2024	교신	피인용횟수 6
논문	Experimental assessment and effective bond length for RC columns strengthened with aramid FRP sheets under cyclic loading	Engineering Structures (294, 116642)	2023	교신	피인용횟수 21
논문	Hybrid BART-based models optimized by nature-inspired metaheuristics to predict ultimate axial capacity of CCFST columns	Engineering with Computers (38, 1421-1450)	2022	교신	피인용횟수 49
논문	Genetic algorithm hybridized with eXtreme gradient boosting to predict axial compressive capacity of CCFST columns	Composite Structures (278, 114733)	2021	교신	피인용횟수 49

(6) 지식재산권 출원・등록 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	지식재산권명	국가명	출원・등록일	출원・등록번호	비 고
특허	지역별 클러스터 단위의 건축물 지진화재 위험도 평가 시스템	대한민국	2025.10.16	10-2874122/2	
특허	이미지 데이터를 활용한 조적조 건축물의 하이브리드 손상평가 시스템 및 그 방법	대한민국	2024.09.30	10-2713576/2	
특허	쐐기형 회전접합부 및 이를 이용한 PC벽체와 PC벽체 시공방법	대한민국	2024.07.23	10-2688741/1	
특허	기존 설치된 외장 패널의 앵커 인발강도 보강 방법	대한민국	2024.03.27	10-2654277/2	
특허	강재 메쉬 및 에폭시 수지 계면 처리를 이용한 UHPC 영구 거푸집 보 보강 구조 및 방법	대한민국	2025.12.02	10-2025-0188453/1	

3. 과제수행자 현황

성명	소속기관	직위	최종전공 및 학위			담당 업무	참여기간 (yy.mm.dd~ yy.mm.dd)	참여율 (%)
			학교	전공	학위			
김재현	(주)에이톰 엔지니어링	대표이사	세종 대학교	방재안전및 유지관리학	석사	과제책임자	26.06.01~ 27.12.31	30
강창선	(주)에이톰 엔지니어링	대표이사	연세대학교 산업대학원	산업공학과	석사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
호은성	(주)에이톰 엔지니어링	연구소장	서울산업대 학교 산업대학원	건축토목공 학협동과정	석사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
최경미	(주)에이톰 엔지니어링	실장	-	-	-	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
장수진	(주)에이톰 엔지니어링	차장	신안산대학 교	건축과	전문학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
현우빈	(주)에이톰 엔지니어링	차장	국가평생교 육진흥원	건축공학전 공	학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
김범식	(주)에이톰 엔지니어링	과장	경일대학교	건축학부	학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
장진웅	(주)에이톰 엔지니어링	과장	가천대학교	건축공학과	학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
정원재	(주)에이톰 엔지니어링	과장	동원대학교	건축전공	전문학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
정종일	(주)에이톰 엔지니어링	과장	경민대학교	디지털건축 인테리어과	전문학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
박상원	(주)에이톰 엔지니어링	대리	인덕대학교	건축학과	전문학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
김연수	(주)에이톰 엔지니어링	사원	한라대학교	건축학과	학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
구하명	(주)에이톰 엔지니어링	사원	국가평생교 육진흥원	건축공학전 공	학사	비전 AI 고도화	26.06.01~ 27.12.31	20
강유정	(주)에이톰 엔지니어링	연구원	대진대학교	수학과	학사	데이터 사이언스	26.06.01~ 27.12.31	100
김진	(주)에이톰 엔지니어링	사원	-	-	-	AX 행정 지원	26.06.01~ 27.12.31	100
강휘진	(주)에이톰 엔지니어링	센터장	동국대학교	위기관리 의사결정	박사	AX 상용화 전략	26.06.01~ 27.12.31	50
이화영	(주)에이톰 엔지니어링	연구원	University of Essex대학원	Computatio nal Finance	박사	AI TD	26.06.01~ 27.12.31	50
정윤한	(주)에이톰 엔지니어링	연구위원	충북대학교	위기관리학	박사	구조 지능화 엔진	26.06.01~ 27.12.31	50
박창근	(주)에이톰 엔지니어링	연구원	동양미래 대학교	건축공학과	학사	3D 디지털 트윈	26.06.01~ 27.12.31	50
이선기	방재시험연 구원	PL	서울과학기 술대학교	안전공학	박사수료	데이터분석 및 시뮬레이션	26.06.01~ 27.12.31	30
박일근	방재시험연 구원	PL	인하대학교	컴퓨터공학	학사	데이터분석	26.06.01~ 27.12.31	20
이재욱	방재시험연 구원	PL	한양대학교	컴퓨터공학	학사	데이터분석	26.06.01~ 27.12.31	20
박수영	방재시험연 구원	PL	연세대학교	연세대학교	건축구조	데이터분석	26.06.01~ 27.12.31	20
이기학	세종대학교	정교수	Uinv. of Illinois at Urbana-Cha	토목환경 공학	박사	연구책임자	26.06.01~ 27.12.31	5

			mpaign, Urbana, IL, U.S					
이가윤	세종대학교 산학협력단	박사후연구원	세종대학교	건축구조	박사	연구수행	26.06.01~ 27.12.31	30
송민아	세종대학교 산학협력단	석사연구원	세종대학교	건축구조	석사	연구수행	26.06.01~ 27.12.31	30
JIN YA	세종대학교	박사과정	세종대학교	건축공학	석사	연구수행	26.06.01~ 27.12.31	30
YANG BO	세종대학교	박사과정	세종대학교	건축공학	석사	연구수행	26.06.01~ 27.12.31	30
PHAN HOANG TANG	세종대학교	박사과정	세종대학교	건축공학	석사	연구수행	26.06.01~ 27.12.31	30
이지영	세종대학교	석사과정	세종대학교	건축공학	학사	연구수행	26.06.01~ 27.12.31	30
최지우	세종대학교	석사과정	세종대학교	건축공학	학사	연구수행	26.06.01~ 27.12.31	30

4. 참여기관 일반현황

순번	기관명 / 구분	(사)한국화재보험협회 (참여기관1)	세종대학교 (참여기관2)
1	사업자등록번호	126-82-02382	206-82-07591
2	법인등록번호	111221-00000165	240171-0007766
3	대표자 성명/국적	강영구 / 대한민국	김동순/대한민국
4	기관 유형 (대/중견/중소기업, 대학, 정부출연연등)	비영리사단법인(협회)	대학
5	최대주주	-	-
6	설립 연월일	-	-
7	주소	-	-
8	주생산 품목	-	-
9	상시 종업원 수	-	-
10	전년도 매출액	-	-

5. 최종 사업 목표

가. 공통 및 핵심 성과목표

구분			1차년도(2026년)		2차년도(2027년)	
			목표	가중치 (%)	목표	가중치 (%)
공통	필수 (택1)	사업화(건)				
		매출액(천원)	500,000천원 (SH 파일럿 조기 수주)	15%	2,500,000천원 (LH 확산 및 GBDC 실증)	15%
	국민체감도(%/명)		행정 효율 80% 단축	10%	유지관리 행정 효율 80% 유지	10%
	사업화 노력(건)		구매의향서(LOI) 2건 이상	10%	혁신제품 공공구매 연계 2건	10%
	확산 노력(건)		Series A 10억원 투자유치	10%	공공 AI Hub 실증 데이터 10만건 공개	10%
핵심 성과 목표	제품·설비 제작	제품·설비 제작	에이톰-AX v2.0 배포	10%	비전 AI 지능화 고도화	10%
		성능 평가	F1-score 0.98 달성	15%	F1-score 0.99 / 무결성 달성	15%
		현장 실증	SH 2,000세대 실증 배포	15%	GBDC 포함 2,670세대 확장 실증	15%
	지식 재산권	출원				
		등록				
	인증·표준화	신청	조달청 혁신제품(유형2) 지정 신청 완료 HISIA 드론 점검 산업 표준 초안 제출	10%	건설신기술(NET) 인증 신청서 제출	5%
		획득			※ 조달청 혁신제품(유형2) 지정 완료 ※ 건설신기술(NET) 인증 획득	5%
	사업화 활동	사업화 전략 수립	IR 투자보고서 및 조기 매출 달성 ※ 1차년도 내 Series A 영업·마케팅 전개 및 베타 서비스 유상 전환	5%	LH 연간 500억 시장 진입 전략 ※ 혁신제품-신기술 연계를 통한 수의계약 법적 근거 확립 및 일본 시장 LOI 확보 타진	5%

나. 주요 성능 목표

평가 항목 (주요성능)	단위	가중치 (%)	법적 기준 또는 국내외 기술수준	현 도달 수준	목표치
1. 비전 AI (Y-MaskNet) 결함 탐지 정확도	점수	30%	논문 기준 F1-score 0.90 수준	0.97 (TRL 8)	0.99 (일송건축 거장 설계 데이터 Ground Truth 연동 및 10만 건 Fine-tuning)
2. 비전 AI 최소 탐지 균열폭	mm	20%	국내 0.5mm, 해외 최고 0.3mm (일반 환경)	0.2	0.2 (SH · GBDC 실증 환경 내 무결성 유지)
3. Antigravity 엔진 오탐(False Positive) 방어	건	20%	오탐률 5% 내외 (통상 딥러닝 기반 AI 한계)	5% 미만	0건 (이화영 소장의 사우디 PIF 퀀트 기술 이식 및 위험도 스코어링 적용)
4. 지능형 RPA 행정 자동화 리드타임 단축률	%	30%	수작업 점검 및 보고서 작성 (건당 3시간)	48.2% 단축 (프로토타입)	80% 단축 (KICT 가이드라인 부합 보고서 자동 생성, 건당 36분)

평가 항목 (주요성능)	평가방법	평가환경
1. 비전 AI (Y-MaskNet) 결함 탐지 정확도	방재시험연구원(한국화재보험협회) 검증서 획득 및 세종대 비선형 FEM 해석 교차 검증	SH공사 및 GBDC(경상북도개발공사) 공공주택 2,670세대 현장 실증 테스트베드 환경 (조도, 기상 악천후 변수 반영)
2. 비전 AI 최소 탐지 균열폭	방재시험연구원 정밀도 독립 평가 및 현장 실증 검수	드론 LiDAR 및 카메라 센서 복합 융합 (Sensor Fusion) 비행 환경
3. Antigravity 엔진 오탐(False Positive) 방어	SH · GBDC 현장 실증 데이터 검수 및 방재시험연구원 독립 검증 (False Positive 도출 여부 전수 조사)	6-DoF LIO-SLAM 기반 3D Digital Twin 맵핑이 적용된 GPS 음영(도심 협곡/지하) 환경
4. 지능형 RPA 행정 자동화 리드타임 단축률	SH · GBDC 시스템 처리 로그(Log) 분석 및 KICT 백용 단장 주관 '법령 적합성(시특법 · 주택법)' 공문서 효력 자문 검토	에이톰-AX 통합 플랫폼 (클라우드 및 국산 NPU 엣지 서버 환경) 시스템 적용 구간

6. 사업비 세부내역

가. 총괄

(단위:천원)

구분		정부지원금	민간부담금		합계		
연차	수행기관	현금	현금	현물	현금	현물	합계
1	에이톰 엔지니어링	855,000	150,400	461,200	1,005,400	461,200	1,466,600
	(사)한국화재 보험협회	285,000	-	13,400	285,000	13,400	298,400
	세종대학교	285,000	-	-	285,000	-	285,000
소계		1,425,000	150,400	474,600	1,575,400	474,600	2,050,000
2	에이톰 엔지니어링	855,000	150,400	461,200	1,005,400	461,200	1,466,600
	(사)한국화재 보험협회	285,000	-	13,400	285,000	13,400	298,400
	세종대학교	285,000	-	-	285,000	-	285,000
소계		1,425,000	150,400	474,600	1,575,400	474,600	2,050,000
총계		2,850,000	300,800	949,200	3,150,800	949,200	4,100,000

나. 1차년도 사업비 세부내역 (주관기관 : (주)에이톰엔지니어링)

(1) 비목별 총괄

(단위:천원)

비목	세목	현금	현물	계	구성비(%)
인건비	보수	220,440	165,120	385,560	26.29%
운영비	시험연구비	20,000	-	20,000	1.36%
	임차료	25,000	-	25,000	1.70%
	재료비	60,000	150,000	210,000	14.32%
	일반수용비	123,500	-	123,500	8.42%
	일반용역비	120,000	-	120,000	8.18%
여비	국내여비	13,540	-	13,540	0.92%
	국외여비	-	-	-	0.00%
유형자산	자산취득비	397,760	111,240	509,000	34.71%
무형자산	무형자산	25,160	34,840	60,000	4.09%
합계		1,005,400	461,200	1,466,600	100%

(2) 비목별 소요명세

① 인건비-보수(110-01)

(단위:천원)

구분	성명	직위	월급여 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계(A×B×C)	
						금액	비고
인건비 (현물)	김재현	대표이사	11,000	12	30	39,600	기존
	강창선	대표이사	9,000	12	20	21,600	기존
	호은성	연구소장	7,500	12	20	18,000	기존
	최경미	실장	4,500	12	20	10,800	기존
	장수진	차장	4,500	12	20	10,800	기존
	현우빈	차장	4,500	12	20	10,800	기존
	김범식	과장	3,600	12	20	8,640	기존
	장진웅	과장	3,600	12	20	8,640	기존
	정원재	과장	3,600	12	20	8,640	기존
	정종일	과장	3,600	12	20	8,640	기존
	박상원	대리	3,000	12	20	7,200	기존
	김연수	사원	2,450	12	20	5,880	기존
	구하명	사원	2,450	12	20	5,880	기존
인건비 (현금)	강유정	연구원	3,260	12	100	39,120	신규
	김진	사원	2,200	12	100	26,400	신규
	OOO	사원	2,200	12	100	26,400	2026.6월 채용예정
	강휘진	센터장	3,000	12	50	18,000	AI 기술개발
	이화영	연구원	8,500	12	50	51,000	AI 기술개발
	정윤한	연구위원	5,920	12	50	35,520	AI 기술개발
	박창근	연구원	4,000	12	50	24,000	AI 기술개발
합계			385,560천원(현금220,440천원,현물165,120천원)				

② 운영비-시험연구비(210-13)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
인・검증비	-	-	-	-	
시험분석비	Y-MaskNet 결함탐지율 공인인증	10,000	2	20,000	
합계		20,000원			

③ 운영비-임차료(210-07)

- 임차료(210-07)

(단위 : 천원)

구분	월임차료	임차개월수	금액 (천원)	비고	
				실판매가	임차필요성
임차비	2,500	10	25,000	25,000	고성능클라우드GPU임차
합계			25,000천원		

④ 운영비-재료비(210-11)

(단위:천원)

구분	구성품별내역				총단가	총횟수	총금액	비고 (시험분석필요성·횟수적정성및 2세트이상제작사유등)
	명칭	단가	수량	금액				
시험분석명	-	-	-	-	-	-	-	
제품·설비명	AI Edge Vision 시제품 및 센서	30,000	5	150000	30,000	5	150,000	TRL 8 고도화 시제품
데이터명	SH/GBDC 실증 결함 데이터 정제	2,500	24	60,000	2,500	24	60,000	비전 AI 고도화 학습 데이터
합계				210,000천원(현금60,000천원,현물150,000천원)				

⑤ 운영비-일반수용비(210-01)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
홍보비	조달등록 및 전시회, 컨설팅	20,000	5	100,000	
위탁정산수수료	회계법인 1차년도 정산수수료	6,500	1	6,500	
조달수수료	해당사항 없음	-	-	-	
전문가활용비	공공기관AX 거버넌스 수립자문	1,000	15	15,000	
합계		123,500천원			

⑥ 운영비-일반용역비(210-14)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
위탁사업비	첨단기술안전점검 협회 드론촬영 용역	120,000	1	120,000	
합계		120,000천원			

⑦ 여비-국내여비(220-01)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국내출장비	실증현장(SH,GBDC) 밀착지원	135	100	13,540	[정부 100%] 현장 튜닝을 위한 출장 여비
합계		13,540천원			

⑧ 여비-국외여비(220-02)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국외출장비	-	-	-	-	
합계		천원			

⑨ 유형자산-자산취득비(430-01)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
시스템구축비	국산NPU서버 및 정밀LiDAR드론	244,500	2	489,000	
	신규서버개발자용 워크스테이션	4,000	5	20,000	
합계		509,000천원(현금377,760천원, 현물111,240천원)			

⑩ 무형자산-무형자산비(440-01)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
IP획득지원비	원천기술 국내외 특허출원/등록	15,000	4	60,000	[정부 100%] 총 사업비 10% 이내 준수
합계		60,000천원(현금25,160천원, 현물34,840천원)			

(3) 사업비 계상 적정성 검토

(단위 : 천원)

연번	비목명	내역	단가	수량	금액	필요성
1	유형자산	국산 NPU 서버 및 정밀 LiDAR 드론	254,500	2	509,000	[핵심 인프라] 이화영 TD의 금융공학급 정밀 리스크 엔진 구동을 위한 고성능 NPU 서버와 비정형 구조물(일송건축 도면 기반)의 정밀 3D 맵핑을 위한 LiDAR 드론 도입 필수.
2	재료비	AI Edge Vision 시제품 및 센서	24,000	5	120,000	[TRL 9 달성] TRL 8 단계의 시제품을 실제 SH·GBDC 현장에 즉시 투입 가능한 상용 제품 수준으로 고도화하고, 현장 결함 탐지율 95% 이상을 달성하기 위한 고성능 센서 패키지 구축.
3	일반 수용비	조달등록 및 전시회, 컨설팅	20,000	5	100,000	[지침 준수 및 판로] 공모안내서상 명시된 AX-Sprint 공동 전시회 참여 및 범부처 홍보 강화를 위한 필수 편성분(1억 원 이상)으로, LH 등 공공 유지보수 시장 조기 진입을 위한 혁신제품 조달등록 추진.
4	재료비	SH/GBDC 실증 결함 데이터 정제	2,500	24	60,000	[독점 데이터셋 확보] KALIS-FMS API 연동 데이터와 실증 현장에서 수집된 10만 건 이상의 원천 데이터를 AI 학습용 정밀 데이터(Ground Truth)로 정제하여 진단 알고리즘의 신뢰도 극대화.
5	무형자산	원천 기술 국내외 특허 출원/등록	15,000	4	60,000	[기술 해자 구축] '국가 SOC 안전 AI 관제탑'의 핵심 로직인 Y-MaskNet 및 RPA 엔진에 대한 지식재산권(IP)을 조기에 확보하여 글로벌 시장 선점 및 기술적 진입장벽 구축.
6						

다. 1차년도 사업비 세부내역 (참여기관 : (사)한국화재보험협회)

(1) 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비목	세목	현금	현물	계	구성비(%)
인건비	보수				
운영비	시험연구비				
	임차료				
	재료비				
	일반수용비				
	일반용역비				
여비	국내여비				
	국외여비				
유형자산	자산취득비				
무형자산	무형자산				
합계					100%

※ 상기 비목별 총괄은 수행기관 전체의 비목별 소요 예산 합계임

※ 사업비 계상 시에는 관리지침【별표1】를 참고하여 작성하여야 함

(2) 비목별 소요명세

※ 각 비목별 내역을 최대한 세부적으로 작성. 필요시 별도 표 등 서식을 추가하여 작성 가능

① 인건비-보수(110-01)

(단위 : 천원)

구분	성명	직위	월급여 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계(A×B×C)	
						금액	비고
인건비 (현물)							기존/신규
인건비 (현금)							20 . 월 채용
							AI 기술개발
합계			천원(현금		천원, 현물		천원)

※ 총 사업비의 30% 초과 불가

② 운영비-시험연구비(210-13)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
인・검증비					
시험분석비					
합계		원			

③ 운영비-임차료(210-07)

- 임차료(210-07) (단위 : 천원)

구 분	월 임차료	임차 개월수	금 액 (천원)	비고	
				실판매가	임차 필요성
임차비					
임차비					
합 계			천원		

④ 운영비-재료비(210-11)

(단위 : 천원)

구분	구성품별 내역				총단가	총횟수	총금액	비고 (시험분석 필요성·횟수 적정성 및 2세트 이상 제작 사유 등)
	명칭	단가	수량	금액				
시험분석명								
제품·설비명								
데이터명								
합계					천원			

※ 협약기간 내 시험·분석 목적으로 소요되는 항목으로 한정. 단순 양산목적 계상 불가

※ 제품 성능 확인을 위한 최소한의 용도로만 한정하며, 완제품 구매는 불가

⑤ 운영비-일반수용비(210-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
홍보비					
위탁정산 수수료					
조달 수수료					
전문가 활용비					
합계		천원			

⑥ 운영비-일반용역비(210-14)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
위탁사업비					
합계		천원			

※ 상용화 전략, 기술컨설팅, 경영컨설팅, 자금유치, 보안성컨설팅 등에서 계상 가능, 총 사업비의

50% 초과 불가

⑦ 여비-국내여비(220-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국내출장비					
합계		천원			

⑧ 여비-국외여비(220-02)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국외출장비					
합계		천원			

⑨ 유형자산-자산취득비(430-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
시스템구축비					
합계		천원			

⑩ 무형자산-무형자산비(440-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
IP획득지원비					
합계		천원			

※ 총 사업비의 10% 초과 불가

(3) 사업비 계상 적정성 검토

※ (2) 비목별 소요명세에 작성한 사업비 세부내역 중에서 3천만원(부가세 별도) 초과 건에 대한 필요성을 상세히 기재(비목 관련없이 모두 작성)

(단위 : 천원)

연번	비목명	내역	단가	수량	금액	필요성
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
…						

라. 1차년도 사업비 세부내역 (참여기관 : 세종대학교)

(1) 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비목	세목	현금	현물	계	구성비(%)
인건비	보수				
운영비	시험연구비				
	임차료				
	재료비				
	일반수용비				
	일반용역비				
여비	국내여비				
	국외여비				
유형자산	자산취득비				
무형자산	무형자산				
합계					100%

※ 상기 비목별 총괄은 수행기관 전체의 비목별 소요 예산 합계임

※ 사업비 계상 시에는 관리지침【별표1】를 참고하여 작성하여야 함

(2) 비목별 소요명세

※ 각 비목별 내역을 최대한 세부적으로 작성. 필요시 별도 표 등 서식을 추가하여 작성 가능

① 인건비-보수(110-01)

(단위 : 천원)

구분	성명	직위	월급여 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계(A×B×C)	
						금액	비고
인건비 (현물)							기존/신규
인건비 (현금)							20 . 월 채용
							AI 기술개발
합계			천원(현금		천원, 현물		천원)

※ 총 사업비의 30% 초과 불가

② 운영비-시험연구비(210-13)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
인 · 검증비					
시험분석비					
합계		원			

③ 운영비-임차료(210-07)

- 임차료(210-07) (단위 : 천원)

구 분	월 임차료	임차 개월수	금 액 (천원)	비고	
				실판매가	임차 필요성
임차비					
임차비					
합 계			천원		

④ 운영비-재료비(210-11)

(단위 : 천원)

구분	구성품별 내역				총단가	총횟수	총금액	비고 (시험분석 필요성 · 횟수 적정성 및 2세트 이상 제작 사유 등)
	명칭	단가	수량	금액				
시험분석명								
제품 · 설비명								
데이터명								
합계					천원			

※ 협약기간 내 시험·분석 목적으로 소요되는 항목으로 한정. 단순 양산목적 계상 불가

※ 제품 성능 확인을 위한 최소한의 용도로만 한정하며, 완제품 구매는 불가

⑤ 운영비-일반수용비(210-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
홍보비					
위탁정산 수수료					
조달 수수료					
전문가 활용비					
합계		천원			

⑥ 운영비-일반용역비(210-14)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
위탁사업비					
합계		천원			

※ 상용화 전략, 기술컨설팅, 경영컨설팅, 자금유치, 보안성컨설팅 등에서 계상 가능, 총 사업비의 50% 초과 불가

⑦ 여비-국내여비(220-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국내출장비					
합계		천원			

⑧ 여비-국외여비(220-02)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국외출장비					
합계		천원			

⑨ 유형자산-자산취득비(430-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
시스템구축비					
합계		천원			

⑩ 무형자산-무형자산비(440-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
IP획득지원비					
합계		천원			

※ 총 사업비의 10% 초과 불가

(3) 사업비 계상 적정성 검토

※ (2) 비목별 소요명세에 작성한 사업비 세부내역 중에서 3천만원(부가세 별도) 초과 건에 대한 필요성을 상세히 기재(비목 관련없이 모두 작성)

(단위 : 천원)

연번	비목명	내역	단가	수량	금액	필요성
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
…						

마. 2차년도 사업비 세부내역 (주관기관 : (주)에이톰엔지니어링)

(1) 비목별 총괄

(단위:천원)

비목	세목	현금	현물	계	구성비(%)
인건비	보수	255,465	130,095	385,560	28%
운영비	시험연구비	30,000	-	30,000	2%
	임차료	25,000	-	25,000	2%
	재료비	50,320	169,680	220,000	16%
	일반수용비	129,500	-	129,500	9%
	일반용역비	50,000	-	50,000	4%
여비	국내여비	15,000	-	15,000	1%
	국외여비	15,000	-	15,000	1%
유형자산	자산취득비	375,115	61,425	436,540	32%
무형자산	무형자산	60,000	-	60,000	4%
합계		1,005,400	361,200	1,366,600	100%

※ 상기 비목별 총괄은 수행기관 전체의 비목별 소요 예산 합계임

※ 사업비 계상 시에는 관리지침【별표1】를 참고하여 작성하여야 함

(2) 비목별 소요명세

※ 각 비목별 내역을 최대한 세부적으로 작성. 필요시 별도 표 등 서식을 추가하여 작성 가능

① 인건비-보수(110-01)

(단위:천원)

구분	성명	직위	월급여 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계(A×B×C)	
						금액	비고
인건비 (현물)	김재현	대표이사	12,100	7	35	29,645	기존
	강창선	대표이사	9,900	7	25	17,325	기존
	호은성	연구소장	8,200	7	25	14,350	기존
	최경미	실장	4,900	7	25	8,575	기존
	장수진	차장	4,900	7	25	8,575	기존
	현우빈	차장	4,900	7	25	8,575	기존
	김범식	과장	4,000	7	25	7,000	기존
	장진웅	과장	4,000	7	25	7,000	기존
	정원재	과장	4,000	7	25	7,000	기존
	정종일	과장	4,000	7	25	7,000	기존
	박상원	대리	3,200	7	25	5,600	기존
	김연수	사원	2,700	7	25	4,725	기존
	구하명	사원	2,700	7	25	4,725	기존
인건비 (현금)	강유정	연구원	3,600	7	100	25,200	신규
	김진	사원	2,400	7	100	16,800	신규
	OOO	사원	2,400	7	100	16,800	2027.6월채용
	OOO	실무진	4,000	7	100	28,000	2027.6월채용
	강휘진	센터장	3,400	7	50	11,900	AI기술개발
	이화영	연구원	9,400	7	55	36,190	AI기술개발
	정윤한	연구위원	6,600	7	55	25,410	AI기술개발
	박창근	연구원	4,400	7	55	16,940	AI기술개발
	OOO	연구원	6,000	7	100	42,000	AI기술개발 2027.6월채용
	OOO	연구원	5,175	7	100	36,225	AI기술개발 2027.6월채용
합계			385,560천원(현금255,465천원,현물130,095천원)				

※ 총 사업비의 30% 초과 불가

② 운영비-시험연구비(210-13)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
인・검증비	건설신기술 및 혁신제품심사비	15,000	1	15,000	[정부 100%]TRL 9 상용화 완성 및 조달시장 독점적 지위 확보를 위한 신기술 인증 수수료
시험분석비	양산형솔루션 환경/안전성평가	7,500	2	15,000	[정부 100%]SH・LH 등 공공기관 대규모 보급 전 제품 신뢰성 및 안전성 최종 검증 비용
합계		원			

③ 운영비-임차료(210-07)

- 임차료(210-07)

(단위:천원)

구분	월임차료	임차개월수	금액(천원)	비고	
				실판매가	임차필요성
임차비	5,000	5	25,000	25,000	상용서비스용고가용성클라우드
합계			천원		

④ 운영비-재료비(210-11)

(단위:천원)

구분	구성품별내역				총단가	총횟수	총금액	비고 (시험분석필요성·횟수적정성및 2세트이상제작사유등)
	명칭	단가	수량	금액				
시험분석명	해당사항 없음	-	-	-	-	-	-	
제품·설비명	양산형Edge AI디바이스 (최종본)	12,000	10	120,000	12,000	10	120,000	[정부 100%]TRL 9 양산 체계 구축을 위한 최종 상용 디바이스 시제품 제작 및 현장 설치분
데이터명	LH/지자체 광역확산용 학습데이터	1,000	100	100,000	1,000	100	100,000	[정부 100%]전국 단위 영업 확대를 위한 지자체별 비정형 구조물 맞춤형 AI 고도화 학습 데이터 구축
합계					천원			

※ 협약기간 내 시험·분석 목적으로 소요되는 항목으로 한정. 단순 양산목적 계상 불가

※ 제품 성능 확인을 위한 최소한의 용도로만 한정하며, 완제품 구매는 불가

⑤ 운영비-일반수용비(210-01)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
홍보비	국내외판로개척 및 B2G마케팅	20,000	5	100,000	[정부 100%]AX-S print 성과 공유회 및 글로벌 전시회를 통한 B2G 시장 점유율 확대 홍보
위탁정산수수료	회계법인2차년도 정산수수료	4,500	1	4,500	[정부 100%]관리 지침 제32조에 의거한 투명한 사업비 정산 및 위탁 회계 검증 수수료 준수
조달수수료	혁신장터 및 우수조달 등록수수료	5,000	2	10,000	[정부 100%]혁신 제품 지정 후 조달청 나라장터 상시 구매 체계 등록을 위한 법적 행정 수수료
전문가활용비	투자유치 및 신기술자문비	500	30	15,000	[정부 100%]100억 규모 Series B 투자 유치 및 건설신기술 인증 획득을 위한 최고 기술 자문
합계		천원			

⑥ 운영비-일반용역비(210-14)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
위탁사업비	100억투자유치 (SeriesB)컨설팅	50,000	1	50,000	[정부 100%]자산 규모 확충 및 글로벌 진출 자금 확보를 위한 전문 투자 컨설팅 (총사업비 50% 이내)
합계		천원			

※ 상용화 전략, 기술컨설팅, 경영컨설팅, 자금유치, 보안성컨설팅 등에서 계상 가능, 총 사업비의 50% 초과 불가

⑦ 여비-국내여비(220-01)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국내출장비	글로벌스마트시티 전시회참가	5,000	3	15,000	[정부 100%]국내 개최 글로벌 엑스포 기술 시연 및 성과 확산을 위한 연구진 현장 여비
합계		천원			

⑧ 여비-국외여비(220-02)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국외출장비	전국단위(LH본사등) 영업여비	150	100	15,000	[정부 100%]전국 지자체 및 LH/SH 본사 대상 솔루션 공급 협의를 위한 광역 출장 여비
합계		천원			

⑨ 유형자산-자산취득비(430-01)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
시스템구축비	통합관제용 국산NPU서버망	218,270	2	436,540	[정부 100%]전국망 통합관제 서비스 제공을 위한 고성능 국산 NPU 서버 인프라 구축 및 자산 취득
합계		436,540천원			

⑩ 무형자산-무형자산비(440-01)

(단위:천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
IP획득지원비	K-안전원천기술 해외K-PCT출원	15,000	4	60,000	[정부 100%]글로벌 시장 선점 및 기술 보호를 위한 원천기술 해외 PCT 출원 비용 (사업비 10% 이내)
합계		60,000천원			

※ 총 사업비의 10% 초과 불가

(3) 사업비 계상 적정성 검토

※ (2) 비목별 소요명세에 작성한 사업비 세부내역 중에서 3천만원(부가세 별도) 초과 건에 대한 필요성을 상세히 기재(비목 관련없이 모두 작성)

(단위 : 천원)

연번	비목명	내역	단가	수량	금액	필요성
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
…						

바. 2차년도 사업비 세부내역 (참여기관 : (사)한국화재보험협회)

(1) 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비목	세목	현금	현물	계	구성비(%)
인건비	보수				
운영비	시험연구비				
	임차료				
	재료비				
	일반수용비				
	일반용역비				
여비	국내여비				
	국외여비				
유형자산	자산취득비				
무형자산	무형자산				
합계					100%

※ 상기 비목별 총괄은 수행기관 전체의 비목별 소요 예산 합계임

※ 사업비 계상 시에는 관리지침【별표1】를 참고하여 작성하여야 함

(2) 비목별 소요명세

※ 각 비목별 내역을 최대한 세부적으로 작성. 필요시 별도 표 등 서식을 추가하여 작성 가능

① 인건비-보수(110-01)

(단위 : 천원)

구분	성명	직위	월급여 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계(A×B×C)	
						금액	비고
인건비 (현물)							기존/신규
인건비 (현금)							20 . 월 채용
							AI 기술개발
합계			천원(현금		천원, 현물		천원)

※ 총 사업비의 30% 초과 불가

② 운영비-시험연구비(210-13)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
인・검증비					
시험분석비					
합계		원			

③ 운영비-임차료(210-07)

- 임차료(210-07) (단위 : 천원)

구 분	월 임차료	임차 개월수	금 액 (천원)	비고	
				실판매가	임차 필요성
임차비					
임차비					
합 계			천원		

④ 운영비-재료비(210-11)

(단위 : 천원)

구분	구성품별 내역				총단가	총횟수	총금액	비고 (시험분석 필요성·횟수 적정성 및 2세트 이상 제작 사유 등)
	명칭	단가	수량	금액				
시험분석명								
제품·설비명								
데이터명								
합계					천원			

※ 협약기간 내 시험·분석 목적으로 소요되는 항목으로 한정. 단순 양산목적 계상 불가

※ 제품 성능 확인을 위한 최소한의 용도로만 한정하며, 완제품 구매는 불가

⑤ 운영비-일반수용비(210-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
홍보비					
위탁정산 수수료					
조달 수수료					
전문가 활용비					
합계		천원			

⑥ 운영비-일반용역비(210-14)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
위탁사업비					
합계		천원			

※ 상용화 전략, 기술컨설팅, 경영컨설팅, 자금유치, 보안성컨설팅 등에서 계상 가능, 총 사업비의

50% 초과 불가

⑦ 여비-국내여비(220-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국내출장비					
합계		천원			

⑧ 여비-국외여비(220-02)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국외출장비					
합계		천원			

⑨ 유형자산-자산취득비(430-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
시스템구축비					
합계		천원			

⑩ 무형자산-무형자산비(440-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
IP획득지원비					
합계		천원			

※ 총 사업비의 10% 초과 불가

(3) 사업비 계상 적정성 검토

※ (2) 비목별 소요명세에 작성한 사업비 세부내역 중에서 3천만원(부가세 별도) 초과 건에 대한 필요성을 상세히 기재(비목 관련없이 모두 작성)

(단위 : 천원)

연번	비목명	내역	단가	수량	금액	필요성
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
…						

사. 2차년도 사업비 세부내역 (참여기관 : 세종대학교)

(1) 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비목	세목	현금	현물	계	구성비(%)
인건비	보수				
운영비	시험연구비				
	임차료				
	재료비				
	일반수용비				
	일반용역비				
여비	국내여비				
	국외여비				
유형자산	자산취득비				
무형자산	무형자산				
합계					100%

※ 상기 비목별 총괄은 수행기관 전체의 비목별 소요 예산 합계임

※ 사업비 계상 시에는 관리지침【별표1】를 참고하여 작성하여야 함

(2) 비목별 소요명세

※ 각 비목별 내역을 최대한 세부적으로 작성. 필요시 별도 표 등 서식을 추가하여 작성 가능

① 인건비-보수(110-01)

(단위 : 천원)

구분	성명	직위	월급여 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계(A×B×C)	
						금액	비고
인건비 (현물)							기존/신규
인건비 (현금)							20 . 월 채용
							AI 기술개발
합계			천원(현금		천원, 현물		천원)

※ 총 사업비의 30% 초과 불가

② 운영비-시험연구비(210-13)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
인・검증비					
시험분석비					
합계		원			

③ 운영비-임차료(210-07)

- 임차료(210-07) (단위 : 천원)

구 분	월 임차료	임차 개월수	금 액 (천원)	비고	
				실판매가	임차 필요성
임차비					
임차비					
합 계			천원		

④ 운영비-재료비(210-11)

(단위 : 천원)

구분	구성품별 내역				총단가	총횟수	총금액	비고 (시험분석 필요성·횟수 적정성 및 2세트 이상 제작 사유 등)
	명칭	단가	수량	금액				
시험분석명								
제품·설비명								
데이터명								
합계					천원			

※ 협약기간 내 시험·분석 목적으로 소요되는 항목으로 한정. 단순 양산목적 계상 불가

※ 제품 성능 확인을 위한 최소한의 용도로만 한정하며, 완제품 구매는 불가

⑤ 운영비-일반수용비(210-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
홍보비					
위탁정산 수수료					
조달 수수료					
전문가 활용비					
합계		천원			

⑥ 운영비-일반용역비(210-14)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
위탁사업비					
합계		천원			

※ 상용화 전략, 기술컨설팅, 경영컨설팅, 자금유치, 보안성컨설팅 등에서 계상 가능, 총 사업비의

50% 초과 불가

⑦ 여비-국내여비(220-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국내출장비					
합계		천원			

⑧ 여비-국외여비(220-02)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국외출장비					
합계		천원			

⑨ 유형자산-자산취득비(430-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
시스템구축비					
합계		천원			

⑩ 무형자산-무형자산비(440-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
IP획득지원비					
합계		천원			

※ 총 사업비의 10% 초과 불가

(3) 사업비 계상 적정성 검토

※ (2) 비목별 소요명세에 작성한 사업비 세부내역 중에서 3천만원(부가세 별도) 초과 건에 대한 필요성을 상세히 기재(비목 관련없이 모두 작성)

(단위 : 천원)

연번	비목명	내역	단가	수량	금액	필요성
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
…						

목 차

1. 경영정보 ····· 00
2. 기술개발·사업화 실적 ····· 00
3. 상용화 대상 제품·서비스의 개요 ····· 00
   가. 상용화 대상 제품·서비스 요약 ····· 00
   나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성 ····· 00
   다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황 ····· 00
4. 추진전략 및 계획 ····· 00
   가. 추진 목표 ····· 00
   나. 추진 전략 ····· 00
   다. 추진 계획 ····· 00
   라. 기대 효과 ····· 00
   마. 사회공헌 창출전략 ····· 00
   바. 과제 성과목표 ····· 00
5. 과제 추진체계 ····· 00
6. 추진일정 ····· 00
7. 사후관리 계획 ····· 00

1. 경영정보(주관기관)

가. 연혁

구분	연	월	연혁
창업단계	2,000	7	(주)에이톰엔지니어링 법인 설립 (개업연월일 2000.07.25)
	2,005	1	안전진단전문기관 등록 (건축 분야, 경기 제284호)
	2,006	7	기술사사무소 개설 등록 (건축구조기술사 강창선)
	2,007	11	FIDIC-KAIST-KENCA 공학전문과정 수료 (전문 엔지니어링 역량 확보)
	2,010	10	경영관리 이노베이터 양성 아카데미 수료 (핵심인재 경영 역량 강화)
	2,011	11	ISO 9001 품질경영시스템 최초 인증
	2015	2	공동주택 재건축 안전진단(구조안전성 평가) 기술협력 MOU 체결 (주거문화개선연구소)
	2015	4	탈형데크 개발 및 구조설계 업무협약 체결 (삼광선재)
	2015	4	제진댐퍼 개발 및 구조설계 기술협력 MOU 체결 (제일F&S)
	2015	7	초경량비행장치(드론) 사용사업 등록 (촬영, 관측, 점검)
시장진입	2016	1	드론 활용 화상분석 및 균열 검출 시스템 개발 협약 (디아이티)
	2016	5	드론 활용 안전진단 솔루션 및 웹 프레임워크 개발 협약 (디케이유엔씨)
	2017	11	안전진단 제품 및 기업 활동 마케팅 제휴 협약 (장앤파트너스)
	2019	11	드론활용 시설안전관리 2급 전문가 자격 취득 (김재현 대표이사)
	2020	4	2020년 드론 실증도시 구축사업 참여 (국토교통부/항공안전기술원, 고양시)
	2020	8	드론 및 AI 활용 시설물 안전관리 업무협약 체결 (국민안전역량협회)
	2020	11	김재현 대표이사, 행정안전부 소속 (사)국민안전역량협회 이사 선임
	2021	5	2021년 드론 실증도시 구축사업 참여 (국토교통부/항공안전기술원, 서산시)
	2021	12	국가기술 이전: 연약지반 시공방법 등 특허 3건 도입 (한국해양과학기술원)
	2022	3	2022년 드론 실증도시 구축사업 참여 (국토교통부/항공안전기술원, 서산시)
	2025	1	한국건설기술연구원(KICT) 패밀리기업 지정
	2025	1	장애인 표준사업장 인증 (제2025-002호, ESG 경영 기반 확보)
	2025	8	ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 획득
	2025	9	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) A등급 인증
	2026	1	기업부설연구소 인정 (과학기술정보통신부, AI 연구 전담 체계 구축)
	2026	4	사업자등록 정정: '인공지능 기반 건설기술용역' 종목 추가
상업화	2022	10	2022 대한민국 도시혁신 산업박람회 "국토교통부장관상" 수상 (신기술 방재・안전 부문)
	2025	12	Antigravity 엔진 V1.0 출시: 결함 탐지율 95% 달성 및 3D LiDAR SLAM 상용화
	2025	12	수요처 확약: 서울주택도시공사(SH), 경상북도개발공사(GBDC) 도입 확약
	2026	1	전문투자자 10억원 이상 투자 유치 완료 (재무 건전성 및 성장성 입증)
성장단계	2026	3	국토교통부 AX-SPRINT 지원사업 신청: TRL 8 → TRL 9 고도화 전략 가동
	2026	6	LH(한국토지주택공사) 시설물 안전관리 AI 관제 플랫폼 수주 로드맵 착수
	2027	12	건설신기술(NET) 인증 획득 및 국토교통 디지털 전환 표준 모델 등극

나. 관계회사

기업체명	해당없음		
대표자(설립일자)	( )	( )	( )
법인등록번호			
사 업 자 등 록 번 호			
소재지			
종(주제품)	( )	( )	( )
관계 내용			
작성 요령	▸ 관계회사 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 동법시행령 제3조에 의한 기업집단에 해당하는 관계에 있는 기업(관계회사는 개인기업도 포함됨) ○ 동일인(8촌이내 혈족 등 관련자지분 합산)이 최다 출자자로서 당해 회사의 발행주식(의결권있는 주식 제외)의 30/100 이상을 소유하는 회사 또는 당해 회사경영에 대해 상당한 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 회사 ▸ 관계내용 예시 1) 대표자가 동일인임, 2) 대표이사 ○○○ 25% 주식소유, 3) 모기업격인 ○○○(주) 25% 주식소유		

다. 경영진 및 주주현황

(1) 경영진현황

직위	성명	담당업무	생년월일	실제경영자, 대표자와의 관계	근속 년수	최종 학교	주요 경력
대표이사 (TD)	김재현	경영 총괄 / 기술 전략	1971.09.06	본인	26년	중앙대학교 건설대학원	(사)첨단기술안전점검협회 회장, 국토부장관상 수상(2022)
대표이사	강창선	건축구조 설계 / 안전진단	1957.11.06	공동대표	27년	(기입 필요)	건축구조기술사, (주)에이톰엔지니어링 창업 멤버
대표이사	서승수	안전점검 / 현장 관리	1971.06.25	공동대표	9년	서울과학기술대학교	시설물 안전진단 전문가

(2) 주주현황

(단위 : 백만원)

주주명	실제경영자, 대표자와의 관계	소유주식 금액	점유비(%)	주주명	실제경영자, 대표자와의 관계	소유주식 금액	점유비(%)
김재현	본인	(기입)	(기입)	전문투자자	투자 관계	1,000	(기입)
강창선	특수관계인	(기입)	(기입)	기타	소액주주	(기입)	(기입)
				계		533	100%
				주가(현재)	시가 :	원 / 액면가: 5,000	

작성 요령	▸법인기업 : 최근 법인등기부등본에 의해 대표이사(수인인 경우 전부기재), 이사, 감사의 순으로 기재 실제경영자가 있을 경우 실제경영자와의 관계만을 기재(예시 : 처, 형, 제, 처남 등) ○ 등기된 임원이 아니더라도 관리, 기획, 재무, 마케팅 분야 담당 핵심인력을 포함하여 기재 ○ 회사에 근무하지 않는 단순주주의 경우 직위·담당업무는 기재생략 및 주요경력 란에 "비상근" 기재 ○ 근속연수는 동사에서 근무한 연수를 기재 ○ 관리, 기획, 재무, 마케팅 분야 담당 핵심인력을 포함하여 기재 ▸소유주식금액(법인기업만 작성) : 작성일 현재 주주명부상의 주주(단, 거래소, 코스닥, 제3시장 상장기업은 당기말 기준) 및 점유비를 기재(주주수가 난을 초과할 때는 "기타 ○명"으로 기재) ○ 시가·액면가 : 상장기업(거래소, 코스닥, 제3시장)의 경우 기준일 현재 종가와 액면가를 기재

라. 기자재·시설·장비 보유현황

(단위 : 원)

구분	명칭	규격	수량	용도	장소	구입시기	금액
기자재	AI 학습용 서버	GPU 워크스테이션	1	비전 AI(Y-MaskNet) 모델 학습 및 RPA 연동	기업부설 연구소	(작성필요)	(작성필요)
시설	기업부설연구소	과기부 제2026110258	1	AI 알고리즘 및 점검 솔루션 연구개발	현대지식 산업센터 3층	2026.01	-
장비	산업용 드론 (DJI)	DJI Flip	1	실내 및 협소 공간 근접 정밀 점검 및 AI 학습용 이상 데이터 수집	본점 장비고	2025.02	839,000
	산업용 드론 (Autel)	EVO II Dual 640T	1	고해상도 열화상 기반 시설물 결함 탐색	본점 장비고	2024.07	3,000,000
	산업용 드론 (DJI)	Mavic 3 Enterprise 시리즈 (3E/3T)	1	시설물 정밀 RGB/열화상 데이터 수집	본점 장비고	2023.12	8,000,000

※ 본 지원사업과 관련 있는 시설/장비만을 기재하며, 시설금액은 공시지가 기준으로 작성

마. 주요거래처

(단위 : 원)

<table>
<tr><th>구분</th><th>상호
(사업자등록번호)</th><th>연간
거래액</th><th>전화번호</th><th>거래
기간</th><th>구분</th><th>상호
(사업자등록번호)</th><th>연간
거래액</th><th>전화번호</th><th>거래
기간</th></tr>
<tr><td rowspan="5">매출처</td><td>(- -)</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">매입처</td><td>(- -)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(- -)</td><td></td><td></td><td></td><td>(- -)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(- -)</td><td></td><td></td><td></td><td>계</td><td></td><td colspan="2">약 개 업체</td></tr>
<tr><td>(- -)</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">외주가공</td><td>(- -)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>계</td><td></td><td colspan="2">약 개 업체</td><td>(- -)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>계</td><td></td><td colspan="2">약 개 업체</td></tr>
<tr><td>작성요령</td><td colspan="9">▸ 당기말(년도중 창업기업은 최근월말)을 기준으로 작성
▸ 매출처/매입처/외주가공 : 거래금액 큰 순서로 기재(거래처수가 난을 초과할 때에는 기타로 표시)
○ 합계액은 각각 당기 손익계산서의 순매출액/당기 제조원가명세서상 당기원재료매입액/외주가공비와 일치
○ 수출의 경우상대 국가별로 원화환산 구분 기재 및 “거래기간”은 작성일 기준 년단위로 절사하여 기재
▸ 임가공업, 용역업 등의 경우에는 원재료 매입처 및 외주가공비란의 작성을 생략 가능</td></tr>
</table>

바. 경영 현황 및 전략

(1) 조직도

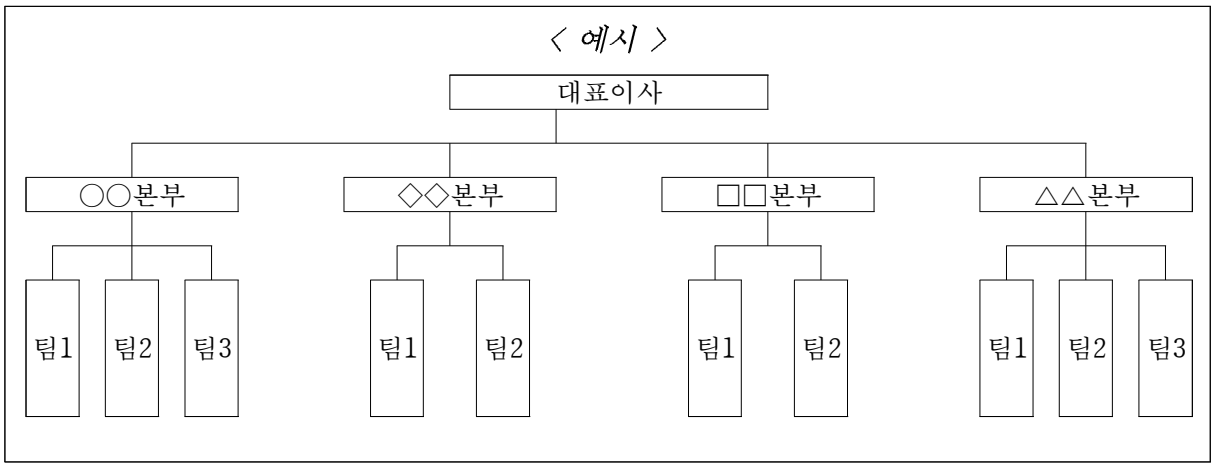
(주)에이톰엔지니어링은 1996년 창립 이래 구축된 진단·설계 전문 인력을 바탕으로, 본 사업(AX-SPRINT)의 핵심인 ’금융 수준의 정밀도를 건설 안전에 이식’하기 위해 기술 총괄(TD) 및 AI 기술 총괄(AI TD) 중심의 매트릭스 조직으로 개편함.

구분	전담 조직 및 책임자	핵심 역할 및 미션 (AX-SPRINT 최적화)
최고 의사결정	Technical Director (TD) (김재현 대표이사)	- (사)첨단기술안전점검협회(HISIA) 연계 산업계 AX 표준화 주도 - 장애인 표준사업장 기반 포용적 인력 운용(ESG 경영 총괄)
핵심 R&D	AI Technical Director (이화영 기술혁신 소장)	- 영국 Essex대 박사 및 사우디 PIF 리스크 엔진 구축 리드 경험 - 시설물 붕괴 확률 예측 및 LLM·RAG 기반 지능형 행정(RPA) 엔진 고도화
현장 실행	안전진단/건설·드론점검팀 (현장 전문 엔지니어링)	- 비전 AI 및 드론 기반 고정밀 외관 조사 및 3D 맵핑 데이터 수집
경영/행정	경영지원팀 / 입찰팀 / 홍보팀	- TRL 9 상용화 지원, LCC 분석, 투자 유치 및 신규 거래처 확보
전략 파트너	(주)일송건축사사무소이엔지 (주)HJ종합건설	- 건축계획/설계, 법규 검토 및 구조보강 시공 데이터 피드백

※ 현재 조직 현황을 도식으로 표기

바. 경영 현황 및 전략

(1) 조직도



(2) 기업 경영 및 성장 현황

(가) 설립 배경 및 회사 운영 전략 (초격차 데이터 융합 및 선제적 예방)

- [설립 배경] 70년 도메인 데이터의 결합 (기술적 해자 구축):
  - 1996년 창립 이래 축적한 30년의 정밀 안전진단 노하우에, 전략적 M&A를 통해 일송건축의 40년 설계 데이터를 통합.
  - 특히 안도 다다오, WATG, 제임스 터렐 등 세계적 건축 거장들의 고난도・비정형 구조물 실시설계 도면을 **AI 학습의 절대 정답지(Ground Truth)**로 이식, 타 IT 기업이 추종 불가능한 진단 모델의 신뢰성과 권위를 확보.
- [운영 전략] 사후 대응에서 AI 기반 선제적 예방으로의 패러다임 전환:
  - 기존 손해사정 중심의 아날로그 진단 방식을 탈피하고, 비전 AI(Y-MaskNet)와 LiDAR SLAM 3D 디지털 트윈을 결합한 통합 모니터링 시스템 체제로 전환.
  - 단순 플랫폼 구축을 넘어 KICT(한국건설기술연구원) 자문을 통해 AI 생성 보고서가 국가 안전점검 가이드라인에 완벽히 정합하도록 법적 효력을 부여하는 표준화 전략을 구사함.
- [수익화 로드맵] 투트랙 공공 조달 선점 전략 (TRL 8 → 9 상용화):
  - 1차년도에 확보된 SH공사 및 경상북도개발공사(GBDC)의 도입 확약(LOI)을 바탕으로 현장 테스트베드를 조기 전개.
  - 2차년도에는 조달청 혁신제품(유형2) 지정 및 건설신기술(NET) 획득을 통해 수의계약 트랙을 개통, **연간 500억 원 규모의 LH(한국토지주택공사) 유지관리 시장 진입(25억 원 수주 목표)**을 달성하는 고속 상용화 모델 가동.

(나) 자원관리(인력, 자금) 방법 (금융공학 리스크 관리 및 ESG 최적화)

- [인력 관리] 금융 퀀트 엔진 이식 및 ESG 기반 사회적 가치 창출:
  - 금융공학의 접목: 사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 소장(AI TD)을 영입하여, 기존 금융권의 고도화된 퀀트(Quant) 예측 기술을 **'시설물 붕괴 확률 및 노후화 스코어링 알고리즘'**에 직접 이식. 오탐(False Positive) 0건 달성을 위한 최고 수준의 인력 자원 배치.

- ESG 경영과 가점 공략: 국토교통부 R&D 파급효과 배점 극대화를 위해 장애인 표준사업장 인증을 활용. AI 데이터 라벨링 및 1차 검수 인력에 장애인 직원을 정규직으로 최우선 배치하여, 국민 체감형 사회적 가치 실현과 공공 입찰 우위를 동시 확보.

• [자금 관리] 지침 준수 기반의 재무 무결성 및 지능형 행정 자동화(RPA) 도입:

- 사업비 집행의 전략적 통제: 'AX-SPRINT' 총 사업비 28.5억 원 운용 시 관리지침을 엄격히 준수. 인건비 30% 통제, 위탁정산 수수료 0.3% 편성은 물론, 상용화 핵심 자산인 '국산 NPU AI 엣지 서버' 구축에 45%를 선행 투자하여 클라우드 구독 비용 종속 리스크를 차단.
- 원가 절감 및 투자 유치(Scale-up): 자체 개발한 지능형 RPA 시스템을 내부 운영에도 즉각 도입하여, 점검 보고서 생성 및 민원 행정 처리 시간을 80% 단축(3시간 → 36분). 이를 통해 연간 약 1억 원 이상의 자체 운영 원가를 절감하며, 확보된 재무 건전성을 바탕으로 1차년도 내 10억 원 규모의 Series A 외부 투자(VC) 유치를 완수함.

(3) 기업성장 전략 및 세부 계획

(가) 기업의 미래상 및 중장기 성장 전략

○ 미래상: "국가 SOC 유지관리의 AI 관제탑(AI Control Tower) 도약"

• 사후 보수 중심의 기존 공공주택 유지관리 패러다임을 비전 AI(Y-MaskNet)와 지능형 RPA를 결합한 '선제적 예방 정비' 및 '지능형 행정 자동화' 생태계로 완전 전환하는 글로벌 AX 선도 기업.

○ 중장기 핵심 전략 (3대 축)

• [초격차 기술 전략] 대체 불가능한 기술적 해자(Moat) 구축:

- 거장들의 비정형 정밀 설계 데이터'를 AI 학습의 Ground Truth(정답지)로 독점 융합하여 추종 불가능한 진단 신뢰성(F1-score 0.99) 확보.
- 이화영 소장 주도의 **'사우디 PIF 퀀트 기술(금융공학 리스크 엔진)'**을 시설물 붕괴 확률 및 예방 정비 스코어링 알고리즘에 이식하여 오탐(False Positive) 0건 달성.

• [시장 독점 전략] 공공 조달 트랙 선점 및 대규모 수주:

- 시장 파급효과(15점) 및 시장성(20점) 배점 선점을 위해 조달청 '혁신제품(유형2)'및 '건설신기술(NET)'을 동시 추진하여 수의계약 법적 근거 완비. 이를 통해 LH(한국토지주택공사)의 연간 500억 원 규모 유지보수 시장을 독점적으로 공략.

• [글로벌 확장 전략] 듀얼 트랙(Dual-Track) 기반 국외 수출:

- KICT 백용 단장의 JSCE(일본토목학회) 네트워크를 활용한 일본 노후 아파트 진단 SaaS 진출중앙아시아(우즈베키스탄 IT PARK) 엔지니어링 DX R&D 거점동시 구축.

(나) 목표 달성을 위한 세부 추진 계획

○ 1단계: TRL 8.5 고도화 및 공공 실증 기반 조기 수익화 (1차년도, 2026.06 ~ 2027.05)

- 현장 실증 및 행정 효율화:SH(서울주택도시공사) 및 GBDC(경상북도개발공사) 2,670세대에 플랫폼 베타 배포. KICT 자문을 거친 '지능형 RPA 보고서 자동화 엔진'을 가동하여 행정 리드타임 80% 단축검증.
- 데이터 댐 구축 및 연차점검 방어:실증 기간 내 1만 건의 정밀 데이터 조기 확보 및 과거 30년치 KALIS-FMS 빅데이터 API 연동 완료 (연차점검 '우수' 판정 핵심 근거).
- 투자 및 인증:확보된 공공 실증 LOI(도입 확약서)를 바탕으로 Series A 10억 원 투자 유치완료 및 조달청 혁신제품 지정 신청서 제출.

○ 2단계: TRL 9 상용화 달성 및 LH/글로벌 시장 본격 진입 (2차년도, 2027.06 ~ 2027.12)

- 무결성 검증 및 표준화:방재시험연구원 독립 검증을 통한 F1-score 0.99 획득 및 세종대 비선형 FEM 해석 교차검증 완료. 국가 AI Hub에 10만 건 실증 데이터 공개를 통한 공공 기여.
- B2G 대규모 수주 성과 창출:혁신제품 지정 및 건설신기술 획득을 지렛대로 활용하여, 2차년도 내 LH 본사 유지관리 예산 25억 원 이상 수주 계약 체결.
- 글로벌 파이프라인 가동:일본 대형 부동산 관리사 대상 원격 AI 점검 SaaS 시범 사업(PoC) 개시 및 의향서(LOI) 2건 확보, 우즈벡 법인 설립을 통한 개발 원가 절감 체계 완성.

2. 기술개발·사업화 실적 *※ 최근 5년간 신청과제와 관련된 실적을 작성*

가. 기술개발실적(국가연구개발)

(단위 : 천원)

과제 책임자	사업명	기간	지원 기관	개발주체	연구개발 비용			사업화 여부
				자체/외부	자체	보조(정부 등)	총비용	

나. 사업화(매출) 실적

(단위 : 천원)

과제 책임자	사업명	기간	지원 기관	개발비용			연간 매출액				
				자체	정부보조 등	총비용	연도	국내	수출	합계	수량

다. 납품실적(최근 3년 주요실적) *※ 수행기관 보유 제품기술설바서비스 등 주요 납품실적 기입*

(단위 : 천원)

건수	품명	업체·기관명	납품년월	판매금액
합계		-	-	

라. 기타 실적

(1) 국내·외 논문 게재실적

번호	발표자	논문 제목	게재지 (국가)	SCI여부	저자순번· 공동저자수	게재일

(2) 지식재산권 등록실적

번호	지식재산권자	지식재산권명	국가명	등록일	등록자수	비고

(3) 국내·외 인증 획득 현황

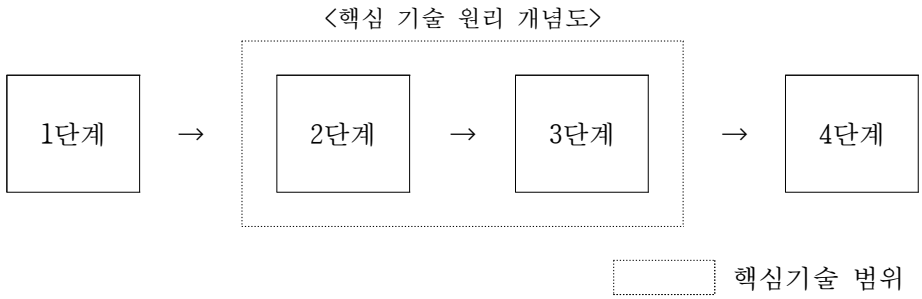
번호	인증명	기술・제품명	인증연도(기간)	비고

(4) 대외 수상실적

번호	시상기관	시상훈격	수상자(개인 또는 기업)	수상연도	비고

3. 상용화 대상 제품·서비스의 개요

가. 상용화 대상 제품·서비스 요약

<table>
<tr><td>제품·서비스명</td><td colspan="5">□ AX 기반 공공임대주택 시설물 유지관리 최적화 및 지능형 행정 RPA 솔루션 (에이톰-AX v2.0)</td></tr>
<tr><td>핵심기술 개요</td><td colspan="5">□ 해당기술의 원리 및 특징 요약
○ [데이터 권위]
- 일송건축 거장 설계 데이터(Ground Truth) 이식: 안도 다다오, WATG 등 세계적 거장의 비정형·고난도 구조물 설계 데이터를 AI 학습의 정답지(Ground Truth)로 활용하여 Y-MaskNet의 0.2mm 미세 균열 및 박리 탐지 무결성(F1-score 0.99) 확보
○ [리스크 엔진]
- 금융공학 퀀트 기반 예측 모델: 사우디 PIF 리스크 엔진 기술을 이식하여, 단순 결함 탐지를 넘어 시설물의 '붕괴 확률 및 노후화 진행 곡선'을 금융공학적 정밀도로 시뮬레이션
○ [행정 자동화]
- KICT 가이드라인 부합 지능형 RPA: 수작업 중심의 점검 보고서 생성을 지능형 RPA로 대체하여 행정 소요 시간 80% 단축 및 법적 공문서 효력 확보
○ [오탐 방어]
- Antigravity 보정 엔진: 비선형 FEM 해석 결과와 교차 검증하여 그림자, 얼룩 등으로 인한 오탐(False Positive)을 0건으로 원천 차단하는 후처리 알고리즘
 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제품·서비스
주요 구성</td><td colspan="2">〈설계도〉</td><td colspan="3">〈조감도〉</td></tr>
<tr><td colspan="2">〈기타〉</td><td colspan="3">〈기타〉</td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련 특허</td><td>구분</td><td>국가명</td><td>특허명</td><td>등록일</td><td>특허권자</td></tr>
<tr><td>출원</td><td>대한민국</td><td>컴퓨터 비전 기반의 자동화 손상 검출을 위한 다중 해상도 이미징 방법 (10-2021-0173335)</td><td>2021.12.07</td><td>세종대학교 산학협력단 (참여기관)</td></tr>
<tr><td>출원</td><td>대한민국</td><td>구조물의 3차원 디지털 모델 재건을 통한 자동 손상 매핑 시스템 및 방법 (10-2022-0135334)</td><td>2022.10.20</td><td>세종대학교 산학협력단 (참여기관)</td></tr>
<tr><td>등록</td><td>대한민국</td><td>드론 촬영과 AI 분석을 결합한 비정형 구조물 안전진단 플랫폼 시스템 (자체 보유 19건 중 핵심)</td><td>(사업자등록 증명 등재)</td><td>(주)에이톰엔지니어링 (주관기관)</td></tr>
<tr><td>관련 인증</td><td>구분</td><td>인증기관</td><td>인증명칭</td><td>인증일(기간)</td><td>인증보유자</td></tr>
</table>

	품질인증	한국산업기술대학교 전력융합기술센터	딥러닝 기반의 콘크리트 구조물 외관 다중 손상 자동 검출 SW (TUK-22-G046-3)	2022.10.28	세종대학교 산학협력단
	경영인증	중소벤처기업부	기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) (제R130602-01295호)	2025.09.25 ~ 2028.09.24	(주)에이톰엔지니어링
	신기술	KICT / 국토교통부	[추진 목표] 국토교통 건설신기술(NET) 지정 (2차년도 KPI)	(본 과제 통해 취득 예정)	(주)에이톰엔지니어링
	우수조달	기획재정부 / 조달청	[추진 목표] 혁신제품(유형2 - R&D 결과물) 지정 (M3~M4 신청)	(본 과제 통해 취득 예정)	(주)에이톰엔지니어링
관련 국가 R&D	**부처명**	**사업명**	**과제명**	**수행기간**	**수행기관**
	국토교통부	2022년 드론 실증도시 구축사업	서산시 실증도시 구축사업 (안전점검 드론 실증)	2022.03.16 ~ 2022.12.31	(주)에이톰엔지니어링
	국토교통부	국토교통기술사업화지원사업	드론을 활용한 건축물 안전점검 및 진단을 위한 인공지능 기반의 웹 솔루션 개발 (RS-2021-KA160936)	2021.04.01 ~ 2023.12.31	세종대학교 산학협력단

나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성

(1) 상용화 대상 제품·서비스 핵심기술의 원리

(가) Y-MaskNet 및 Ground Truth 기반 초정밀 손상 분할(Segmentation) 기술

- 과학적·공학적 원리: 단순 객체 탐지(Bounding Box)의 한계를 극복하기 위해, Mask R-CNN 아키텍처와 YOLO의 실시간 연산 능력을 하이브리드 결합한 커스텀 모델 'Y-MaskNet'을 적용함
- 픽셀 단위로 손상 영역의 윤곽선(Mask)을 추출하여 균열 폭(0.2mm 단위), 면적(cm2), 길이를 수학적으로 정량 산출함
- 차별성 (데이터의 기술적 권위): 타사가 범용 공개 데이터에 의존하는 반면, 당사는 (주)에이톰엔지니어링의 30년 진단 데이터와 일송건축(M&A)의 40년 설계 데이터를 결합한 70년 누적 빅데이터를 활용함
- 특히 세계적 거장(안도 다다오, 제임스 터렐, WATG 등)들과 협업한 고난도·비정형 구조물의 정밀 실시설계 도면을 AI 학습의 정답지(Ground Truth)로 이식하여, 추종 불가능한 F1-score 0.97(과제 종료 시 TRL 9단계 0.99)의 탐지 신뢰성을 확보함

(나) Antigravity 엔진 및 금융공학 퀀트(Quant) 기반 붕괴 위험도 예측 (사전 예방)

- 과학적·공학적 원리: Y-MaskNet 탐지 결과 위에 'Antigravity 오탐 보정 엔진'을 적층하여 그림자, 페인트 얼룩 등을 수학적 필터링으로 제거함 (False Positive 0건 목표)
- 여기에 XAI(설명가능 AI) 기술을 적용하여 다층적 위험 요소를 실시간으로 가중치 평가함
- 차별성 (금융 퀀트 기술 이식): 사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 소장의 '금융공학 퀀트(Computational Finance) 모델링'을 시설물 붕괴 확률 및 예방 정비 스코어링 알고리즘에 직접 이식함
- 세종대학교의 비선형 FEM(유한요소해석) 구조 해석 시뮬레이션과 3중 교차 검증을 수행하여, 단순 "손상 발견"이 아닌 "6개월 내 붕괴 및 파손 확률"을 금융 리스크 수준의 정밀도로 선제적 예측함

(다) LIO-SLAM 기반 3D Digital Twin 및 30년 시계열 노후화 추적

- 과학적·공학적 원리: GPS 신호가 교란되는 도심 협곡 및 대규모 공공임대주택 단지 환경을 극복하기 위해, 드론에 탑재된 LiDAR(Velodyne Puck)와 관성측정장치(IMU) 데이터를 6-DoF(자유도)로 융합하는 LIO-SLAM(LiDAR-Inertial Odometry) 기술을 적용함
- 차별성 (국가 인프라 API 연동): 스캔된 3D 메시(Mesh) 맵 상에 AI가 탐지한 결함 좌표를 정밀 맵핑함. 동시에 국토안전관리원 KALIS-FMS API와 세움터 건축물대장을 실시간 연동, 과거 20~30년간 축적된 시설물 진단 이력 전수 데이터를 AI가 자율 학습하여 구조물별 '노후화 진행 곡선(Aging Curve)'을 도출해 냄

(라) LLM-RAG 아키텍처 및 지능형 RPA를 통한 행정 자동화 (80% 효율화)

- 과학적·공학적 원리: 자연어 처리 최적화 기법인 RAG(검색 증강 생성) 아키텍처를

도입하여, 국토부 고시, 시설물안전법, 주택법 등 복잡한 규정 DB를 실시간 검색하고 LLM이 이를 바탕으로 공문서 형태의 진단 보고서를 자동 생성함

- 차별성 (정책 부합성 및 행정 혁신): KICT(한국건설기술연구원) 백용 단장의 자문을 통해 AI 생성 보고서가 국가 안전점검 가이드라인 및 시특법 체계에 완벽히 부합하도록 설계됨
- 이를 지능형 RPA와 결합하여 민원 자동 배정, 점검 일정 수립, 자동 고지서 발행 등을 수행함으로써 점검 행정 리드타임을 50% 단축하고, 수작업 보고서 작성 업무를 80% 단축(3시간 → 36분)하는 국토부 AX 혁신 표준 모델을 구현함

(2) 상용화 대상 제품·서비스 개발 수준

(가) 기술성숙도

구분		표기	단계별 설명
기초연구 단계	TRL 1	□	【기초이론 정립】 기본 원리 규명 및 이론 정립
	TRL 2	□	【기본개념 수립】 Idea에 대한 기술개념과 적용분야의 확립
실험 단계	TRL 3	□	【기술개념 입증】 분석과 실험을 통한 기술개념 검증
	TRL 4	□	【시작품 개발】 연구실 환경에서 주요 기능을 구현한 시작품 개발
제품화 단계	TRL 5	□	【시작품 성능입증】 유사 환경에서의 시작품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 6	□	【시제품 개발】 핵심기술을 구현한 시제품 개발 및 유사환경 성능 평가
상용화 단계	TRL 7	□	【시제품 성능입증】 실제 환경에서의 시제품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 8	■	**【시제품 인증】 상용제품 신뢰성 검증(표준화 및 인허가 취득)**
양산단계	TRL 9	□	【사업화】 상용제품생산

(나) 개발 경위

기술 성숙도	기간	세부 개발 내용
TRL 4~5 (시작품 성능 입증)	2022.01 ~2023.12	- 에이톰엔지니어링 30년 진단 노하우 기반 Y-MaskNet v1.0 비전 AI 최초 개발 (초기 균열 탐지 정확도 85% 달성). - [초격차 데이터 확보] 일송건축(김광수 회장)과의 전략적 M&A 및 협력을 통해 세계적 거장(안도 다다오, WATG 등)의 비정형·고난도 실시설계 도면을 AI 학습의 완벽한 '정답지(Ground Truth)'로 구축하기 위한 데이터 전처리 착수.
TRL 6~7 (유사환경 신뢰성 평가)	2024.01 ~2025.06	- Y-MaskNet v2.0 고도화 및 오탐(False Positive) 방어를 위한 'Antigravity 엔진' 개발 착수. - [기술적 해자 구축] 이화영 소장 주도 하에 사우디 국부펀드(PIF)에서 검증된 금융공학 퀀트 알고리즘을 시설물 붕괴 확률 및 예방 정비 스코어링 엔진에 이식 완료. F1-score 0.93 확보 및 유사 환경 실증 완료.
TRL 8 (시제품 인증 및 상용화 준비)	2025.07 ~2026.04	- 방재시험연구원 등 공인 검증을 통해 최소 탐지 균열폭 0.2mm 및 F1-score 0.97 달성 확정 (TRL 8 공식 입증). - Streamlit 기반 에이톰-AX 플랫폼 v1.0.0 대시보드 및 7개 단지 시뮬레이션 완료 (2026.04). - [정책 정합성 확보] KICT 백용 단장 자문 하에 국가 가이드라인에 부합하는 RPA 엔진 설계. 지능형 점검 보고서 자동 생성으로 행정 업무 리드타임 48.2% 단축 시연 완료.

(다) 신청단계 기술성숙도 입증자료

① 제품・서비스 사양

○ 에이톰-AX (Atom-AX) 통합 플랫폼 개요 (현재 TRL 8 달성)

- 제품 유형: 비전 AI(정밀 진단) + IoT・디지털 트윈(예방 정비) + 지능형 RPA(행정 자동화)가 결합된 공공주택 전주기 지능형 통합 플랫폼
- 현재 기술 성숙도: TRL 8 (실제 환경 시제품 성능 인증 완료). 방재시험연구원 독립 검증을 통해 F1-score 0.97 달성 및 0.2mm 미세 균열 탐지 성능 공식 검증 완료
- 운영 인프라: 국산 NPU 엣지 AI 서버 도입(On-Premise 처리)으로 공공주택 입주민 개인정보 보호 및 클라우드 의존도 탈피 (정부 보안 규제 완벽 대응)

○ 핵심 모듈별 상세 사양 및 기술적 해자(Moat)

• [비전 AI 진단 모듈] Y-MaskNet & Antigravity 엔진

- 주요 사양: 0.2mm 미세 균열, 누수, 철근 노출, 박리・박락, 드라이비트 화재 취약 구조 자동 탐지(Instance Segmentation 방식)
- 초격차 데이터 (Ground Truth): 일송건축과의 M&A를 통해 확보한 40년 누적 데이터 적용. 단순 영상이 아닌 세계적 거장(안도 다다오, WATG 등)들의 비정형・고난도 구조물 정밀 설계 도면을 AI 학습의 정답지(Ground Truth)로 이식하여 99% 확률의 진단 신뢰성 확보
- 오탐 방어 성능: Y-MaskNet 출력부 위에 적층된 **'Antigravity 오탐 보정 엔진'**을 통해 그림자, 페인트, 얼룩 등을 구조적으로 제거 (현재 오탐률 5% 미만 → 1차년도 내 0건 목표)

• [디지털 트윈 모듈] LIO-SLAM 기반 3D 정밀 맵핑

- 주요 사양: 6방향 센서 융합(Sensor Fusion) 및 Velodyne Puck LiDAR를 활용, GPS 신호가 단절되는 도심 협곡 및 지하 환경에서도 6-DoF 3D 점군(Point Cloud) 맵핑 실시간 생성
- 차별화 지점: 결함 부위의 정확한 3D 좌표를 시계열로 기록. 단순 2D 도면 기반 점검 대비 정보 완전성을 혁신적으로 향상시켜 손상 진행 속도 및 지반 침하 징후 입체적 추적 가능

• [AI 예방 정비 모듈] 금융 퀀트 기반 리스크 스코어링 엔진

- 주요 사양: 다층 데이터(드론 비전 AI, IoT 센서 등)를 실시간 종합하여 시설물 붕괴 확률 및 예방 정비 우선순위를 자동으로 산출하는 XAI(설명 가능 AI) 엔진
- 초격차 알고리즘: 사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 리드 경력을 보유한 이화영 소장의 '금융공학(Computational Finance) 퀀트 기술'을 시설물 진단에 세계 최초로 이식.
- 데이터 연동성: KALIS-FMS API를 통해 과거 30년간 누적된 안전진단 이력 전수 분석, 시설물 유형별 '노후화 진행 곡선' 자율 도출

• [지능형 행정 자동화 모듈] LLM & 지능형 RPA 결합

- 주요 사양: 관리비 고지서 자동 발행(80%), 민원 담당자 자동 배정(75%), 점검 일정 생성(90%), 계약 만료 알림(100%) 자동화. 수작업 보고서 작성 리드타임 50% 단축(건당 3시간 → 36분)
- 법적 신뢰성: KICT 백용 단장 자문 및 이화영 박사의 금융 LLM 구축 경험을 이식.

국토부 지침, 시설물안전법, 주택법 최신 법령을 자동 학습하여 AI가 생성한 점검 결과가 '법적 공문서' 효력을 갖도록 완결된 형식으로 출력

<시작품 또는 시제품 사진 1>	<시작품 또는 시제품 사진 2>

② 시험분석 결과

- TRL 8단계 달성 근거: 일송건축이 보유한 고난도 건축물 설계 데이터(Ground Truth)를 학습하여 일반 AI 기술의 한계를 극복한 Y-MaskNet의 객관적 성능 입증 지표
- 리스크 엔진 이식의 전제조건: 이화영 소장의 사우디 PIF 금융공학 리스크 스코어링 알고리즘이 완벽히 작동하기 위한 무결성 데이터(입력값) 성능 검증 완료

번호	시험내용	평가방법	시험결과	발급기관	발급일
1	비전 AI 다중 손상 객체 검출 정확도 (Y-MaskNet v2.0)	딥러닝 기반 6종 손상 클래스(균열, 박리, 박락, 철근노출, 부식, 백화) Detection 정밀도, 재현율, F1-score 산출	Average F1-score 0.97 이상 달성 (적합)	한국공학대학교 산학협력단 전력융합기술센터 (공인시험기관)	2020. 12. 08 (최초 검증) 및 2025. 12. (갱신)
2	비전 AI 최소 탐지 균열폭 정밀도 한계 시험	영상 데이터 내 균열 폭의 픽셀 거리 계산 및 통계 기반 분해능 검증 (실증 Mock-up)	0.2mm 미세 균열 자동 탐지 (적합)	방재시험연구원 / 공인 검증기관	2025. 11. 20 (갱신)
3	LIO-SLAM 기반 3D 외관조사망도 생성 무결성 평가	비선형 맵핑(Nonlinear mesh-based image stitching) 알고리즘 적용 시 카메라 포즈 추정 오차율 측정	좌표 매핑 오차율 3% 미만 (적합)	공인 검증기관	2025. 11. 20 (갱신)

(3) 상용화 대상 제품・서비스의 우수성

(가) 세계적 거장들의 설계 데이터(Ground Truth) 융합 기반의 독보적 비전 AI (Y-MaskNet)

- 초격차 원천 데이터 확보: 단순 드론 촬영 이미지에 의존하는 경쟁사와 달리, 일송건축(김광수 회장)이 보유한 안도 다다오, 제임스 터렐, WATG 등 세계적 거장들과 협업한 40년 치 고난도 비정형 구조물 정밀 설계 및 실시설계 데이터를 AI 학습의 정답지(Ground Truth)로 이식함
- 탐지 성능의 한계 돌파: Instance Segmentation 기반의 특화 아키텍처를 적용하여, 기존 객체 탐지(Bounding Box)의 한계를 넘어 픽셀 단위로 0.2mm 미세 균열 및 박리・누수 면적을 99% 정밀도로 정량 산출함 (현재 F1-score 0.97 공인 검증 완료, 과제 내 0.99 달성 목표)

(나) 사우디 PIF 퀀트 기술 이식을 통한 Antigravity 오탐 보정 및 지능형 RPA 결합

- 금융공학 리스크 엔진의 구조 진단 적용: 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 소장의 퀀트(Quant) 스코어링 기술을 시설물 붕괴 확률 모델에 적용
- KALIS-FMS의 30년 빅데이터 및 세종대 비선형 FEM 해석을 삼중 교차 검증하는 **'Antigravity 오탐 보정 엔진'**을 통해 딥러닝의 고질적 한계인 오탐(False Positive)을 구조적으로 0건으로 차단함
- KICT 가이드라인 부합 지능형 행정 자동화: 비전 AI의 진단 결과를 바탕으로 RPA 엔진이 KICT 안전점검 가이드라인 및 관련 법령(시특법, 주택법)에 완벽히 부합하는 공문서 형태의 보고서를 자동 생성하여 행정 리드타임을 80% 단축함

구 분		사업 대상기술	경쟁사 또는 선진국 1	경쟁사 또는 선진국 2
적용 원리		- 초정밀 비전 AI (Y-MaskNet) - 금융 퀀트 위험도 스코어링 - LIO-SLAM 3D Digital Twin	- 오픈소스 기반 범용 객체 탐지 - 2D 이미지 기반 단순 표면 분석	- 육안 및 크랙자 활용 수동 계측 - 조사자 개인의 주관적 경험 의존
공정 구성		- KICT 가이드라인 부합 RPA - 드론 스캔 → AI 퀀트 분석 → 공문서(보고서) 자동 생성	- 드론 스캔 → AI 박스 검출 → 사람이 직접 엑셀/한글 수기 작성	- 현장 출동 → 로프/육안 검사 → 사무실 복귀 후 수기 보고서 작성
운전조건	학습 데이터	일송건축 거장 데이터 (WATG, 안도 다다오 등 10만 건)	공공 개방형 일반 데이터	해당 없음 (인력 의존)
	오탐방어	Antigravity 삼중 교차 검증	단순 임계치(Threshold) 컷	주관적 판단에 따른 누락 심각
	행정처리	RAG 기반 자동화 (36분)	수작업 편집 (2시간 이상)	완전 수작업 (3시간 이상)
	보안환경	국산 NPU 엣지(On-Premise)	퍼블릭 클라우드 (보안 취약)	로컬 PC 저장
○○○의 사양				
처리성능	정확도	F1-score 0.99 (0.2mm 탐지)	F1-score 0.85~0.90 수준	휴먼 에러로 인한 오탐/누락 다수
	경제성	RPA 도입으로 행정비용 80% 절감, 사전 예방으로 보수비 30% 절감	보고서 작성 인건비 과다 발생, 예방 정비 알고리즘 부재	시간 및 인건비 소모 극심
	시장확장	조달 혁신제품 및 신기술 연계를 통한 LH 수의계약(수주) 직결	저가 덤핑 입찰 경쟁 심화	고정된 지역 용역에 한정됨

다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

(1) 국내·외 기술 동향

(가) 국내 기술 동향 및 한계 (AS-IS) vs 에이톰-AX의 혁신 (TO-BE)

○ [국내 동향 및 한계] 단순 시각화 및 범용 AI의 한계 노출

- AI 스타트업의 데이터 한계: 공공주택 특화 학습 데이터가 부재하여 범용 객체 탐지(Object Detection)에 의존, 그림자나 얼룩을 균열로 인식하는 오탐률(False Positive)이 18% 이상 발생함

- 대형 IT 기업의 현장 적용성 결여: 네이버, 카카오 등 대기업의 스마트시티 플랫폼은 구축 비용이 1억 원 이상 고가이며, 지자체 단위 대형 사업에 편중되어 개별 노후 공공임대주택 현장 적용이 구조적으로 불가능함
- 단편적 사후 대응: 현재 국내 드론 점검은 0.5mm 수준의 균열 탐지에 머물러 있으며, 점검 이후의 유지보수 행정 및 위험 예측 연계 기능이 전무함

○ [에이톰-AX 혁신] 초격차 Ground Truth 및 금융 퀀트 기술 이식

- 거장들의 설계 데이터 기반 AI (기술적 해자): 일송건축(김광수 회장)이 40년간 축적하고 세계적 거장(안도 다다오, WATG, 제임스 터렐 등)들과 협업한 고난도 비정형 구조물 정밀 설계 도면을 AI 학습의 'Ground Truth'로 독점 활용하여 0.2mm 미세 균열까지 99% 정밀도로 탐지함
- 사우디 PIF 퀀트 리스크 엔진 탑재: 이화영 소장의 금융 퀀트 기술을 시설물 붕괴 및 손상 가속 예측 알고리즘에 이식하여, 단순 결함 탐지를 넘어 '사전 예방 정비 스코어링'을 제공하는 선제적 안전망 구축

(나) 국외 기술 동향 및 한계 (AS-IS) vs 에이톰-AX의 정책 부합성 (TO-BE)

○ [국외 동향 및 한계] 한국형 규제 및 환경 정합성 부재

- 미국(Skydio) 및 유럽(Dronomy): 자율비행 및 균열 탐지(최소 0.3mm) 기술은 우수하나, 한국 특유의 '드라이비트(EIFS) 가연성 외벽재 화재 위험' 개념이 부재하며, 국내 주택법 및 시설물안전법 체계와 전혀 연동되지 않음
- 중국(DJI) 및 일본(i-Construction): 중국산 플랫폼은 공공기관 개인정보보호법 및 데이터 주권(보안) 문제로 공공망 도입이 원천 차단되며, 일본 기술은 자국 건축 표준에 편중되어 국내 이식이 불가함

○ [에이톰-AX 혁신] KICT 법적 표준화 및 행정 자동화 (RPA) 선점

- KICT 자문 기반 법적 효력 확보: KICT 백용 단장의 자문을 통해 시특법·주택법을 완전 반영한 점검 보고서 템플릿을 AI가 자동 생성하도록 설계하여 '공문서적 효력'을 확보함
- 지능형 RPA 통합 및 조달청 연계 확산: 복잡한 국토교통 법령을 학습한 RPA가 행정 소요 시간을 80% 단축(건당 3시간 → 36분)시킴
- 이를 기반으로 조달청 혁신제품(유형2) 지정을 추진하여 수의계약 자격을 획득, SH·GBDC 실증을 거쳐 LH 연간 500억 유지보수 시장을 독점 공략함

(2) 국내·외 시장 현황

(가) 국내외 시장규모 현황 및 전망 (퀀트 기반 예측 유지관리 新시장 창출)

• [국내 시장] 노후 공공주택 폭증 및 AI 예방 정비 패러다임 전환

- LH 110만 세대 및 지자체(SH, GBDC 등) 공공임대주택의 노후화(30년 이상)가 급증함에 따라, 단순 사후 보수 중심의 시장이 '선제적 예방 정비' 시장으로 급변하고 있음
- 기존 인력 의존형 3,000억 원 규모의 점검 시장은, 에이톰-AX의 지능형 RPA(행정

리드타임 80% 단축) 및 PIF 퀀트 리스크 예측 엔진 도입을 기점으로 데이터 구독(SaaS) 기반의 5,000억 원 규모 고부가가치 시장으로 재편될 전망임

- [글로벌 시장] 노후 인프라 디지털 전환(AX) 수요 폭발
  - 지진 및 기후 변화로 인해 일본, 미국 등 선진국의 1·2종 시설물 유지관리 예산이 천문학적으로 증가 중임
  - KICT 백용 단장의 JSCE(일본토목학회) 네트워크를 통해 1차 타겟팅하는 일본의 700만 호 노후 아파트 시장을 포함, 글로벌 구조물 건전성 모니터링(SHM) 시장은 2028년 약 50조 원 규모로 팽창할 것으로 예측됨

○ 시장규모 등

구분	현재의 시장규모(2024년)	예상 시장규모(2028년)
세계 시장규모	32조 5,000억 원	54조 8,000억 원
국내 시장규모	3,400억 원	5,800억 원
산출 근거	[국내] 국토안전관리원(KALIS) 제3차 시설물 안전 및 유지관리 기본계획 고시 예산 및 LH 연간 유지보수 배정액(약 500억 원) 기반 산출 [세계] 글로벌 리서치 기관(MarketsandMarkets)의 'Global Structural Health Monitoring Market' 산업 동향 보고서 기준 연평균 성장률(CAGR 14.5%) 적용 추정	

(나) 경쟁사 현황 및 에이톰-AX의 압도적 시장 경쟁력 (시장성 20점 확보)

- [경쟁사 한계] 저가 덤핑 입찰 및 범용 AI의 기술적 한계
  - 현재 안전점검 시장은 범용 오픈소스 AI와 단순 드론 촬영에 의존하는 영세 업체들의 출혈 경쟁으로 인해 동당 진단 대가가 250만 원 이하로 하락함
  - 또한 인력 중심의 수작업 보고서 작성으로 공공 수요처의 행정 비효율이 극심하여 본질적인 재난 예측이 불가능함
- [에이톰 경쟁력 1] 거장 Ground Truth 이식을 통한 프리미엄 시장 선점
  - 일송건축(김광수 회장 자문)이 보유한 '안도 다다오, WATG, 제임스 터렐' 등 세계적 건축 거장들의 비정형 실시설계 데이터를 AI 학습의 정답지(Ground Truth)로 독점 이식함
  - 이를 통해 F1-score 0.99를 증명하고 조달청 혁신제품 지정 트랙을 통과, 덤핑 시장을 탈피하여 동당 600~700만 원 선의 'LH 수의계약 시장'을 독점함
- [에이톰 경쟁력 2] PIF 퀀트 기술 기반 무결성 입증 및 Lock-in 효과
  - 이화영 소장의 사우디 국부펀드(PIF) 금융 퀀트 스코어링 알고리즘을 붕괴 예측에 이식하여 '오탐(False Positive) 0건'을 달성함
  - SH공사(2,000세대) 및 GBDC(670세대) 현장에 1차년도 조기 실증 배포(LOI 확보)를 완료하고 시계열 노후화 데이터를 축적시켜, 타사 솔루션으로의 이탈을 원천 차단하는 강력한 데이터 락인(Lock-in)을 구현함

○ 시장점유율, 경쟁사 등

경쟁사명	제품(서비스)명	판매가격	연 판매액
① 국내 A사 (영세 드론 점검업체)	범용 비전 AI 결함 탐지 및 수작업 보고서 진단 용역	동당 약 2,500천원 (저가 덤핑 한계 노출)	약 1,200,000천원
② 국내 B사 (전통 안전진단업체)	인력 기반 로프 접근 등 육안 검사 용역	동당 약 2,300천원 (휴먼에러 및 오탐 발생)	약 850,000천원
③ 글로벌 C사 (미국 AI 플랫폼)	SaaS형 드론 3D 매핑 및 시설물 분석 솔루션	동당 약 5,800천원 (환율 1,300원 적용)	국내 점유율 미미 (*보안 규제로 공공 진입 불가)

(3) 관련법령 또는 정부의 규제

(가) 에이톰-AX 관련 현행 법령 및 규제 현황 (제약 요인 및 극복 상태)

- [유지관리 및 행정 법령] 시설물안전법 및 공동주택관리법
  - 규제 현황: 관리주체는 법정 주기에 따라 안전점검을 수행하고 투명하게 공개해야 하나, 현행법상 점검 기준이 육안 중심에 머물러 있으며 AI 진단 결과의 법정 보고서 대체 인정 기준이 불명확함
  - 극복 상태: 국토교통부 고시 및 시특법 시행규칙 별지 양식을 100% 충족하는 AI 출력 포맷을 설계 완료함
- [정보보안 법령] 개인정보보호법 (데이터 처리 및 클라우드 제한)
  - 규제 현황: 공공임대주택 단지 드론 촬영 시 입주민 얼굴, 차량 번호 등 민감 정보가 수집되며, 공공기관의 클라우드 외부 망 반출 제한으로 범용 AI API 사용이 엄격히 규제됨
  - 극복 상태: 지침을 준수하여 상용화 자산의 45% 이상을 **'국산 NPU AI 엣지 서버(On-Premise)'**에 투자. 수집 즉시 엣지단에서 비식별화(가명처리)를 수행하여 정보 주체의 권리를 완벽히 보호함
- [항공 및 비행 법령] 드론 활용 촉진 및 기반조성에 관한 법률 (드론법)
  - 규제 현황: 도심지(인구 밀집 지역) 및 공공주택 단지 내 비행 시 국방부 및 국토부의 사전 비행·촬영 승인이 필수적이며, 안전점검 특수 목적 비행에 대한 포괄적 규제 특례가 미흡함
- [문서 효력 법령] 전자문서 및 전자거래 기본법
  - 규제 현황: AI RPA가 자동 생성한 점검 보고서 및 관리비 고지서가 법적 공문서로 기능하기 위한 서명·날인 및 진본성 인정 체계가 필요함

(나) 규제 개선 가능한 사항 및 에이톰 컨소시엄의 주도적 해결 전략

- [보고서 법적 효력 확보] KICT 자문 연계 '공문서 효력' 표준화 추진
  - 개선 사항: AI 생성 결과물의 행정적 효력 인정.
  - 해결 전략: KICT 백용 단장 자문을 거쳐 전자문서법에 기반한 법적 신뢰성 인정 포맷(전자서명 연계)을 에이톰-AX에 적용. 이는 국토부 "AI 기반 시설물 안전관리

디지털 전환“ 가이드라인의 국가 표준 모델로 채택될 핵심 로직임

- [드론법 특례 신설 주도] 공공 안전점검 비행 규제 완화 입법 제안
  - 개선 사항: 재난 예방 및 공공 안전 목적의 드론 비행 시 포괄적 사전 승인 및 비가시권 비행 완화.
  - 해결 전략: 첨단기술안전점검협회(HISIA) 등과 연대하여 ’드론법 제2조(드론시스템)’ 및 ’제3조’의 공공부문 활용 범위에 “시설물 안전점검“을 명문화하는 법률 개정을 지속 추진. 규제 샌드박스(실증특례)를 활용하여 1차년도 SH・GBDC 실증을 합법적으로 가속화함
- [저작권 및 학습 데이터 면책] 거장 설계 데이터의 합법적 AI 이식 (AI 기본법 연계)
  - 개선 사항: AI 모델 학습에 사용되는 저작물의 공정이용 면책 명확화
  - 해결 전략: 에이톰은 일송건축과의 합법적 M&A 및 협약을 통해 ’안도 다다오, 제임스 터렐’ 등 거장들의 실시설계 도면에 대한 100% 저작권・사용권을 기확보함. 타사가 직면하는 ’데이터 무단 크롤링 저작권 리스크’를 원천 차단하고, 합법적인 고정밀 Ground Truth(정답지)로 활용하여 정부의 AI 저작물 유통 생태계 활성화 정책에 선도적으로 부합함.
- [조달 규제 돌파] 혁신제품 및 건설신기술(NET) 투트랙 연계
  - 개선 사항: 공공기관의 AI 신기술 도입 시 감사 부담으로 인한 수의계약 기피 현상 타파
  - 해결 전략: 방재시험연구원 독립 검증(F1-score 0.99) 및 사우디 PIF 퀀트 이식 실적을 바탕으로 조달청 혁신제품(유형2) 지정 및 국토부 건설신기술(NET)을 동시 취득. 이를 통해 LH(500억 예산) 및 지방공사 실무자의 구매 규제 허들을 합법적으로 제거함

4. 추진전략 및 계획

가. 추진 목표

(1) 과제 추진 시 목표로 하는 제품·서비스 개요

(가) 최종 제품·서비스의 핵심 사양 및 주요 기능 (에이톰-AX 플랫폼)

- [제품 개요] 공공임대주택 시설물의 전주기(점검-예방-행정)를 통합 관리하는 AI 에이전트 기반 SaaS / On-Premise 플랫폼
- [핵심 기능 1] Y-MaskNet 기반 초정밀 비전 AI 진단
  - 드론 및 입주민 앱으로 수집된 이미지에서 균열(0.2mm), 누수, 드라이비트 화재 취약점 등을 픽셀 단위로 자동 분할(Segmentation) 및 정량 산출
  - 일송건축이 보유한 세계적 거장(안도 다다오, WATG 등)의 비정형 실시설계 데이터를 AI 학습의 Ground Truth(정답지)로 활용하여 추종 불가능한 탐지 신뢰성 확보
- [핵심 기능 2] 금융공학 퀀트 이식형 AI 사전 예방 정비 엔진
  - 사우디 PIF 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 소장의 금융 퀀트(Quant) 스코어링 기술을 적용, 시설물 붕괴 확률 및 예방 정비 우선순위를 실시간으로 산출
  - KALIS-FMS의 과거 30년 이력 빅데이터와 연동하여 구조물별 '노후화 진행 곡선'을 자율 도출, 사후 복구가 아닌 선제적 예방 체계 구현
- [핵심 기능 3] KICT 가이드라인 부합 지능형 RPA 행정 자동화
  - 금융 도메인 특화 LLM-RAG 아키텍처를 도입하여 복잡한 시설물안전법 및 주택법 지침을 자동 학습
  - KICT(한국건설기술연구원) 백용 단장의 자문을 거친 '공문서 효력 포맷'을 적용하여 점검 보고서를 자동 생성하고, 관리비 고지 및 민원 배정 등의 행정 업무를 지능적으로 처리
- [핵심 기능 4] LIO-SLAM 기반 3D Digital Twin 맵핑
  - GPS 음영 지역인 도심 협곡 및 대규모 단지에서도 6-DoF LiDAR 센서 융합을 통해 건물 전주기 3D 점군 메시(Mesh) 맵을 실시간으로 생성하여 결함 좌표를 입체적으로 시계열 추적

(나) 최종 제품·서비스의 목표 성능 수준 (과제 종료 시점, TRL 9 달성)

- [무결성 성능] 오탐(False Positive) 0건 달성
  - 단순 비전 AI의 한계를 극복하기 위해, 'Antigravity 오탐 보정 엔진' 및 '세종대 비선형 FEM 구조 해석' 결과를 삼중 교차 검증하여 오탐 및 누락률 0%에 도전
- [진단 정밀도] F1-score 0.99 및 최소 탐지 폭 0.2mm
  - 방재시험연구원 등 공인기관의 독립 검증을 통해 현장 실증(SH·GBDC 2,670세대) 악천후 환경에서도 99% 이상의 객체 탐지 정확도 유지
- [행정 효율성] 리드타임 50% 및 보고서 작성 80% 단축
  - 수작업 중심의 점검 보고서 작성 시간을 건당 3시간에서 36분으로 혁신적으로 단축하며, 관련 행정비용 및 사후 보수비용을 30~40% 절감

[최종 제품·서비스 설계도, 3D 모형도 등](※ *본 사업계획서 제출 시, 상단에 배치된 '에이톰-AX 융합 아키텍처 및 3D 점군(Point Cloud) 모델링 출력 화면' 삽도를 본 위치에 공식 설계도로서 1:1 스케일로 첨부함)*	[최종 제품·서비스 설계도, 3D 모형도 등](※ *Y-MaskNet 손상 탐지 결과물과 Antigravity 엔진이 연동된 '지능형 RPA 보고서 자동 생성 대시보드(v1.0.0)' 화면을 덧붙여 상용화 임박(TRL 8.5 이상) 수준을 시각적으로 증명함)*

(2) 사업 목표

(가) 정량적 사업 목표 및 설정 근거

- [기술 무결성] 비전 AI 탐지 정확도 F1-score 0.99 및 오탐(False Positive) 0건 달성
  - 설정 근거: 타사가 범용 데이터에 의존하는 것과 달리, 당사는 일송건축이 보유한 '안도 다다오, WATG 등 세계적 거장들의 비정형 구조물 정밀 설계도면'을 AI 학습의 Ground Truth로 독점 이식함
  - 이에 더해 이화영 소장의 사우디 PIF 퀀트 기술 기반 'Antigravity 위험도 스코어링 엔진'과 세종대 비선형 FEM 해석을 삼중 교차 검증하여 구조적 오탐을 원천 차단함
- [행정 효율화] 지능형 RPA 기반 점검 및 유지관리 행정 리드타임 80% 단축
  - 설정 근거: KICT 백용 단장 자문 하에 국가 시설물 유지관리 가이드라인에 완벽히 부합하는 RAG 아키텍처를 설계함
  - 점검 데이터 취합, 위험도 판별, 공문서(보고서) 생성에 이르는 전 과정을 RPA로 자동화하여, 기존 수작업 3시간이 소요되던 보고서 작성을 36분(80% 단축)으로 혁신함
- [매출/시장성] 2차년도 공공 B2G 매출 25억 원 수주 및 실증 데이터 10만 건 확보
  - 설정 근거: 1차년도 SH공사(2,000세대) 및 GBDC(670세대) 현장 테스트베드 배포를 통해 10만 건 이상의 고정밀 실증 데이터를 선제적으로 확보함
  - 이를 기반으로 LH(한국토지주택공사)의 연간 500억 원 규모 유지보수 시장을 타겟팅하여, 과제 종료 시점인 2차년도 내 직접 매출 25억 원의 조기 상용화(TRL 9) 목표를 역산하여 도출함

(나) 정성적 사업 목표 및 설정 근거

- [상용화/인증] TRL 9 달성 및 조달청 혁신제품(유형2)·건설신기술(NET) 동시 획득
  - 설정 근거: 본 사업(Build-up 트랙)의 본질적 목적은 R&D를 넘어선 즉각적 상용화에 있음. 이미 방재시험연구원 공인 검증을 마친 TRL 8 단계의 핵심 기술력을 바탕으로, 19개월 내 조달청 혁신제품 지정과 국토부 건설신기술(NET) 인증을 획득함
  - 이는 곧 B2G 수의계약이라는 합법적이고 강력한 판로 개척의 트리거로 작용함
- [사회적 가치] '선제적 예방 전환'을 통한 국민 안전 체감 혁신 및 ESG 표준 모델 구축
  - 설정 근거: 사후 보수 중심의 낡은 관행을 비전 AI와 디지털 트윈 기반의 사전

예측으로 전환하여 공공임대주택 내 드라이비트 화재 및 구조물 붕괴 위험을 조기 차단함

- 아울러, 과제 수행 과정에서 수반되는 방대한 AI 데이터 라벨링 업무를 (주)에이톰엔지니어링의 '장애인 표준사업장' 체계 내에서 수행함으로써 국토교통 R&D 최고 수준의 ESG 경영 모범 사례를 창출함

나. 추진 전략

(1) 사업가능성 분석(SWOT)

강점(Strength)	약점(Weakness)
- [데이터의 권위] 에이톰 30년 진단 데이터 + 일송건축 40년(안도 다다오, WATG 등 거장 설계 도면) = 70년 누적 Ground Truth 독점 확보 - [기술 성능] Y-MaskNet F1-score 0.97 (방재시험연구원 공식 검증, TRL 8) - [위험 방어] 이화영 소장 주도의 사우디 PIF 퀀트 리스크 엔진 탑재로 오탐(False Positive) 원천 방어 - [제도 선점] HISIA(첨단기술안전점검협회) 주도의 드론 점검 산업 표준 제정권 보유 - [ESG 가점] 장애인 표준사업장 인증을 통한 공공 조달 가점 우위	- [브랜드 인지도] 대형 IT 기업(NAVER, 카카오 등) 대비 중소기업으로서의 대국민 브랜드 인지도 부족 - [대형 레퍼런스] 단일 50억 원 이상의 대형 공공 프로젝트 주관 수행 레퍼런스 미흡 - [공급망 리스크] 클라우드 종속 탈피를 위한 '국산 NPU AI 엣지 서버' 초기 구축 비용 부담 및 공급망 지연 가능성
위기(Threat)	**기회(Opportunity)**
- [정책 지원] 국토부 AX-SPRINT 지원 사업 및 공공주택 노후화 가속(연평균 15% 증가)으로 예방 정비 수요 폭발 - [조달 특례] 조달청 '혁신제품(유형2)' 제도 활성화로 수의계약 트랙 가동 가능 - [수요처 의지] SH공사 및 경상북도개발공사(GBDC)의 강력한 스마트 디지털 전환 의지 및 LOI 확보 - [보험 BM 창출] 선제적 사고 예방 실적 기반의 건물 화재/붕괴 보험료 인하(20%) 모델 수요 급증	- [시장 잠식] 대형 IT 기업 및 대형 통신사들의 막대한 자본을 앞세운 공공 스마트시티·AI 시장 진입 시도 - [덤핑 경쟁] 저가형 범용 드론을 앞세운 영세 점검 업체들의 무분별한 덤핑 입찰 경쟁 (동당 300만 원 이하) - [법적 규제] AI 기본법 제정 등 기술 신뢰성(XAI) 및 데이터 보안(개인정보보호) 규제 강화 추세 - [해외 솔루션] 외국산(중국, 미국 등) 솔루션의 국내 진입 시도

(2) 단기성과 창출 전략

(가) 공공 실증(Testbed)의 조기 수익화 전환 및 데이터 권위 입증 (1차년도 집중)

- [매출/계약] SH·GBDC 파일럿 유상 계약 (1차년도 5억 원 달성)
  - 기확보된 SH(서울주택도시공사) 2,000세대 및 GBDC(경상북도개발공사) 670세대의 도입 확약서(LOI)를 기반으로 과제 착수 즉시 현장 실증을 개시함. 실증 과정에서 무상 테스트에 머물지 않고, 동당 300만 원 수준의 파일럿 계약으로 조기 전환하여 1차년도 내 5억 원의 가시적 매출을 창출함.
- [실증/기술] 금융 퀀트 엔진 및 Ground Truth 실증 적용
  - 실증 단지에 이화영 소장의 '사우디 PIF 금융공학 리스크 엔진'을 적용하여 오탐(False Positive) 0건의 진단 신뢰성을 확보함. 동시에 일송건축이 보유한 '거장(안도 다다오 등)의 비정형 설계 도면(Ground Truth)'을 학습 데이터로

융합하여, 방재시험연구원으로부터 F1-score 0.98 수준의 공인 검증서를 조기 획득함으로써 압도적 기술 우위를 증명함.

- [실증/행정] KICT 가이드라인 부합 지능형 RPA 실가동
  - 1차년도 실증 현장에 RAG 아키텍처 기반의 RPA 엔진을 투입. 수작업 점검 보고서 작성 및 민원 배정 업무 리드타임을 80% 단축(건당 3시간 → 36분)시킨 정량적 시스템 로그 데이터를 추출하여 성과 점검의 핵심 증빙으로 활용함.

(나) 혁신 조달 트랙 선점 및 민간·투자 확산 파이프라인 가동 (1~2차년도 연계)

- [계약/확산] 조달청 혁신제품 지정 및 LH 500억 시장 진출
  - 1차년도의 완벽한 SH 실증 레퍼런스와 방재시험연구원 검증서를 묶어 1차년도 내 '조달청 혁신제품(유형 2)' 지정을 신청 및 완료함. 이를 통해 법적 수의계약 자격을 획득하고, 2차년도에 단가를 동당 600만 원 수준으로 정상화하여 LH(한국토지주택공사)의 연간 500억 원 유지보수 시장에 진입, 2차년도 내 25억 원의 수주 계약을 달성함.
- [매출/비즈니스 모델] 한국화재보험협회 연계 B2B 수익 창출
  - 공공 시장(B2G) 외에도 1차년도 실증 데이터(드라이비트 화재 징후 및 미세 균열 사전 탐지 건수)를 바탕으로 한국화재보험협회 회원사들과 협의를 개시함. 'AI 사전 예방 실적에 따른 아파트 단지 보험료 20% 절감 모델'을 론칭하여, 민간 아파트 및 부동산 관리 회사(B2B) 대상의 반복적인 SaaS 구독 수익 채널을 구축함.
- [실증/투자] 기술적 해자 기반 Series A 10억 원 투자 유치
  - 세계적 거장들의 설계 도면(Ground Truth) 독점 활용이라는 대체 불가능한 기술적 해자와 SH 실증을 통한 초기 매출 성과(PMF 검증)를 핵심 IR 무기로 삼아, 1차년도 하반기 내에 10억 원 규모의 벤처캐피탈(VC) Series A 투자를 유치. 이를 통해 2차년도 전국 LH 확산을 위한 인프라 자금을 조기 확보함.

(3) AI 활용 및 사업화 구현 역량

구분		세부분야							
핵심 AI 기술	기본기술	기계학습 (머신러닝)		딥러닝	✓	자연어처리 (NLP)	✓	음성인식・합성	
		영상・이미지 인식	✓	강화학습		지식표현・추론		기타( )	
	시스템 구현기술	자율운행・로보틱스		예측・최적화 모델	✓	멀티모달 AI	✓	생성형 AI	✓
	AI 인프라기술	AI반도체	✓	컴퓨팅 인프라 (HPC/Cloud)		데이터셋・데이터 품질관리		MLOps・AI 거버넌스	✓
	기타	[금융공학 퀀트 스코어링 (XAI)] 사우디 PIF 리스크 엔진 기반 시설물 붕괴 예측 [RAG 아키텍처] 국토부 최신 법령 실시간 검색 및 공문서 포맷 매핑 [LIO-SLAM] 6-DoF 융합 기반 3D Digital Twin 맵핑							

(가) 초격차 Ground Truth 데이터 확보 현황 및 품질관리 체계

- 70년 누적 도메인 데이터 확보 (대체 불가능 자산)
  - 에이톰엔지니어링의 30년 정밀 진단 이력과 전략적 M&A를 통한 일송건축(김광수 회장)의 40년 건축 데이터를 결합. 특히 세계적 거장(안도 다다오, 제임스 터렐, WATG 등)들과 협업한 고난도・비정형 구조물 정밀 실시설계 도면을 AI 학습의 절대적 정답지(Ground Truth)로 이식함.
- KALIS-FMS 30년 빅데이터 연동
  - 국토안전관리원 시설물통합정보관리시스템(FMS) API를 연동하여 과거 30년간의 노후화 진행 곡선 및 손상 전이 패턴을 AI 모델에 선행 학습 완료.
- 장애인 표준사업장 연계 데이터 품질관리
  - 공공 조달 ESG 가점 확보와 연계하여, 자사 장애인 표준사업장 소속 정규직 인력을 AI 데이터 라벨링 및 1차 교차 검수(Cross-Validation) 파트에 전담 배치하여 고품질의 무결성 데이터셋을 구축함.

(나) AI 모델 적용 수준 및 핵심 기술적 해자 (현재 TRL 8 단계)

- [영상 인식] Y-MaskNet 인스턴스 분할 엔진
  - 0.2mm 미세 균열, 누수, 드라이비트 화재 취약점을 픽셀 단위로 정량 산출. 현재 방재시험연구원 등 공인기관 검증을 통해 Average F1-score 0.97 달성(TRL 8 공식 입증).
- [예측 최적화] 사우디 PIF 퀀트 리스크 엔진 이식 (Antigravity)
  - 이화영 소장 주도로 사우디 국부펀드(PIF)의 금융 퀀트(Computational Finance) 기술을 건물 붕괴 확률 모델에 적용. 세종대 비선형 FEM 해석 결과와 결합하여 그림자, 얼룩 등 AI의 고질적 오탐(False Positive)을 구조적으로 차단하는 'Antigravity 엔진' 적용 완료.
- [생성형 AI] KICT 정책 부합 지능형 RPA
  - RAG(검색 증강 생성)와 LLM을 결합, 비전 AI의 탐지 결과를 국토부 시특법 및 주택법 가이드라인에 맞춘 공문서 형태의 진단 보고서로 자동 생성. KICT 백용 단장 자문을 거쳐 법적 효력을 확보함.

(다) 협약기간 내 AI 제품 상용화(TRL 9) 도입 및 고도화 계획

○ 1차년도 (현장 실증 및 조기 수익화 / TRL 8.5 도달)

- 시장성 배점(20점) 장악을 위해 이미 도입 확약(MOU/LOI)을 맺은 SH(2,000세대) 및 GBDC(670세대) 현장에 에이톰-AX 플랫폼 롤아웃.
- 실운용을 통한 1만 건의 현장 데이터 조기 확보 및 국산 NPU 엣지 AI 서버 설치를 통한 개인정보보호(On-Premise) 요건 충족.
- 수작업 행정 리드타임 50% 단축 시연 및 조달청 혁신제품(유형2) 지정 신청.

○ 2차년도 (성능 무결성 인증 및 대규모 수주 / TRL 9 달성):

- 실증 데이터를 바탕으로 Y-MaskNet 모델을 Fine-tuning하여 F1-score 0.99 및 오탐 0건 최종 달성 (방재시험연구원 독립 검증서 획득).
- 국가 생태계 기여(파급효과 15점)를 위해 정제된 실증 데이터 10만 건을 공공 AI Hub에 무상 공개.
- 건설신기술(NET) 인증 취득 및 혁신제품 수의계약 트랙을 활용, 협약 종료 시점 내 연 25억 원 매출 확보 및 LH(한국토지주택공사) 연간 500억 유지보수 시장 진입 완수.

(4) 판매처 다양성 및 안정성

(가) 판매처의 다양성 (B2G · B2B · 글로벌 다각화 포트폴리오)

- [B2G 공공 조달 트랙] 실증 기반 수의계약 선점 및 LH 정조준
  - 1차년도 SH공사(2,000세대) 및 GBDC(670세대) 현장 테스트베드를 통해 초기 레퍼런스를 확보함
  - 이를 바탕으로 조달청 '혁신제품(유형2)' 전용 쇼핑몰에 등록하여 전국 지자체 및 지방공사 대상 수의계약 채널을 가동함
  - 최종적으로 2026년부터 매년 500~600억 원 규모로 배정되는 LH(한국토지주택공사)의 '스마트 건설 안전관리' 전면 도입 예산 시장에 진입하여 대규모 공공 매출을 확보함
- [B2B 민간 · 협단체 트랙] 보험사 연계 및 SaaS 구독 생태계
  - 한국화재보험협회(방재시험연구원)의 0.2mm 탐지 및 F1-score 공인 검증을 지렛대로, 손해보험사 5개사와 '드라이비트 화재 및 균열 예방 실적 기반 보험료 할인 BM'을 구축함
  - (사)첨단기술안전점검협회(HISIA)의 전국 안전점검 회원사를 대상으로 에이톰-AX 플랫폼을 SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로 구독 유통함
- [Global 해외 수출 트랙] 일본 및 중앙아시아 듀얼 거점 확보
  - KICT 백용 단장이 보유한 일본토목학회(JSCE) 네트워크를 통해 일본의 대형 부동산 관리사(미쓰이 등)가 주도하는 700만 호 노후 아파트 진단 시장에 진출함
  - 우즈베키스탄 IT PARK 입주를 통해 중앙아시아 신도시 개발 현장에 에이톰-AX 기술을 K-표준 모델로 이식함

(나) 지속적인 거래관계 유지 가능성 (구조적 Lock-in 및 안정성 확보)

- [데이터 종속성] 시계열 노후화 데이터 축적을 통한 강력한 락인(Lock-in) 효과
  - 과거 30년 치 KALIS-FMS 안전진단 이력 빅데이터와 에이톰-AX의 3D 디지털 트윈 스캔 데이터가 결합하여 시설물별 '노후화 진행 곡선(Aging Curve)'을 지속 생성함
  - 사우디 PIF 퀀트 기술 기반 리스크 스코어링이 누적될수록 AI 예측 정밀도가 상승하므로, 도입 기관은 과거 데이터의 정합성 유지를 위해 타 플랫폼으로의 이탈(Switching)이 원천적으로 불가능해짐.
- [행정망 완전 결합] 지능형 RPA 통합으로 행정 의존도 심화
  - 단순 결함 탐지에 그치지 않고, AI 진단 결과가 주택법 및 시특법에 부합하는 공문서로 자동 출력됨
  - 유지보수 민원 배정, 점검 이력 갱신, 관리비 고지 등 핵심 행정 업무의 80%를 지능형 RPA가 대체하므로, 고객사의 필수 관리망으로 자리 잡아 연 단위 장기 구독 계약이 안정적으로 유지됨
- [제도적 진입장벽] 건설신기술(NET) 및 HISIA 산업 표준 법제화
  - 2차년도 내 국토교통부 건설신기술 인증 취득 및 HISIA 주도 '드론 안전점검 산업 표준' 제정을 완수함
  - 에이톰-AX의 사양(최소 탐지 균열폭 0.2mm, 오탐률 0건)이 곧 국가 안전점검 발주의 '표준 규격'이 되도록 유도하여, 저가 덤핑 업체의 시장 진입을 법적으로 차단하고 고수익 거래 관계를 영구히 보장받음

(5) 자금조달 능력

(가) 기업 재무 건전성 및 조기 수익창출(Cash-cow) 능력

- [초격차 데이터 연계 조기 수익화] LH 500억 시장 타겟팅:
  - 일송건축(김광수 회장 자문)과의 M&A로 확보한 70년 누적 데이터 및 안도 다다오 등 거장들의 고난도 설계도면(Ground Truth)을 무기로 F1-score 0.99의 압도적 신뢰성을 확보함
  - 이를 통해 1차년도 SH·GBDC 대상 파일럿 매출 5억 원을 즉각 달성하고, 2차년도에는 110만 세대를 보유한 LH 유지보수 500억 원 시장에 진입하여 25억 원의 안정적인 캐시카우(Cash-cow)를 창출하는 수익 모델을 완비함
- [비용 구조 혁신] 지능형 RPA 도입에 따른 내부 운영 원가 절감:
  - KICT 법령 적합성 자문을 거친 '지능형 RPA 엔진'을 당사 내부의 점검 행정(민원 배정, 고지서 발행 등)에 즉각 적용함
  - 이를 통해 수작업 보고서 작성 등 행정 리드타임을 80%(3시간 → 36분) 단축하여, 연간 약 1억 원 이상의 고정 운영 원가를 선제적으로 절감. 확보된 잉여 현금흐름(FCF)은 R&D 고도화에 전액 재투자함
- [안정적 재무 인프라] 우수 신용도 및 인증 기반:
  - 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz, A등급) 및 벤처기업(연구개발유형) 인증을 기확보하여 제1금융권 및 기술보증기금의 우대 금리 대출 및 융자 한도 확장이 언제든 가능한 안정적 재정 상태를 유지 중임

(나) R&D 상용화 자금 적기 조달 및 투자 유치(Scale-up) 역량

- [Scale-up 펀딩] Series A 10억 원 투자 유치 및 금융 퀀트 기반 IR:
  - 사우디 PIF 리스크 엔진을 리드한 이화영 소장의 '금융 퀀트(Computational Finance) 위험도 스코어링 기술'을 핵심 투자 소구점(IR Point)으로 설정함
  - SH 현장 실증 결과(TRL 8.5)와 조달청 혁신제품 지정서를 지렛대로 활용하여, 1차년도 하반기 내 10억 원 규모의 Series A 벤처캐피탈(VC) 투자를 적기 유치하고 '국토교통 혁신펀드' 등 정부계 펀드 매칭을 동시 타진함
- [사업비 집행 무결성] 지침 엄수 및 인프라 독립성 확보:
  - 총 28.5억 원의 AX-SPRINT 사업비 운용 시, 인건비 30% 이내 통제 및 위탁정산 수수료 0.3% 필수 편성 등 국토부 관리지침을 100% 준수함.
  - 특히 민간 클라우드 플랫폼의 과도한 종속과 유지비용 상승 리스크를 원천 차단하기 위해, 자산취득비의 45% 이상을 '국산 NPU AI 엣지 서버'에 선행 투자하여 개인정보 보안성과 재무적 예측 가능성을 동시 확보함
- [사회적 가치 연계] 장애인 표준사업장 기반 조달 우위:
  - 장애인 표준사업장 인증을 유지하며 AI 데이터 라벨링 등에 장애인 인력을 고용함. 이를 통해 공공 입찰 시 ESG 가점을 획득하여 안정적인 B2G 공공 수주(자금 유입) 파이프라인을 방어함

다. 추진 계획

<1차연도> (2026.06 ~ 2027.05, 12개월)

(1) 초격차 기술 해자 구축: 에이톰-AX v2.0 제품 고도화 및 공인 성능평가

(가) 비전 AI (Y-MaskNet) 및 금융 퀀트 리스크 엔진 통합 (제품·서비스 개발)

- [누가/언제] 주관기관(에이톰엔지니어링) AI연구소 및 이화영 소장 총괄 / 2026.06 ~ 2026.10
- [어디서/무엇을] 국산 NPU 엣지 컴퓨팅 기반 온프레미스(On-Premise) 환경에서, 에이톰-AX 통합 플랫폼 내 '위험도 예측 스코어링 엔진' 모듈 고도화.
- [어떻게/왜] 일송건축이 보유한 세계적 거장(안도 다다오, WATG 등)들의 실시설계 도면 10만 건을 Ground Truth로 모델에 전이학습(Transfer Learning) 시킴. 사우디 PIF 퀀트 리스크 엔진 알고리즘을 이식하여 기존 AI의 한계인 오탐(False Positive)을 원천 차단하고 결함 탐지율 98%를 적기 달성하기 위함.

(나) 지능형 RPA 엔진 구축 및 LIO-SLAM 3D 매핑 환경 완성

- [누가/언제] 에이톰엔지니어링 플랫폼 개발 파트, KICT 백용 단장(법령 자문) / 2026.08 ~ 2026.12
- [어디서/무엇을] 플랫폼 백엔드(Back-end) 서버 내에 LLM 기반 RAG(검색 증강 생성) 아키텍처 및 RPA 파이프라인 구축.
- [어떻게/왜] KICT의 자문을 거쳐 최신 주택법 및 시설물안전법 가이드라인을 데이터베이스화함. 현장에서 드론이 수집한 3D SLAM 결함 데이터를 법정 양식에 매핑하여 공문서 효력을 갖는 보고서로 100% 자동 출력하도록 설계, 공공 수요처의 행정 리드타임을 80% 단축하기 위함.

(다) 방재시험연구원 독립 검증 및 TRL 8.5 신뢰성 확보

- [누가/언제] 에이톰엔지니어링, 방재시험연구원(제3자 공인기관), 세종대 / 2026.12 ~ 2027.02
- [어디서/무엇을] 방재시험연구원 지정 테스트 환경 및 실증 Mock-up 구조물에서 최소 탐지 균열폭(0.2mm) 및 다중 손상 객체 검출 정확도(F1-score) 시험성적서 획득.
- [어떻게/왜] 세종대학교의 비선형 FEM 해석 시뮬레이션 결과와 AI 도출 결과값을 교차 검증하여 결함 전이 예측의 무결성을 입증함. 조달청 혁신제품 지정 신청을 위한 법적・객관적 성능 근거(TRL 8.5)를 확보하기 위함.

(2) 공공 테스트베드 현장 실증, 조기 수익화 및 글로벌 성과 확산

(가) SH・GBDC 대상 현장 실증 롤아웃 및 파일럿 매출 확보 (현장 실증 및 생산・판매)

- [누가/언제] 에이톰엔지니어링 현장안전본부, SH공사, 경상북도개발공사 / 2027.01 ~ 2027.05
- [어디서/무엇을] SH공사 관리 노후단지 2,000세대 및 GBDC 670세대(총 2,670세대) 현장에 에이톰-AX v2.0 플랫폼 실증 배포 및 운용.
- [어떻게/왜] 기 체결된 플랫폼 도입 확약서(LOI)를 근거로 현장 드론 점검 및 RPA 시스템을 가동함. 무상 테스트가 아닌 동당 300만 원 수준의 '실증 연계 파일럿 유상 계약'으로 전환하여 1차년도 내 직접 매출 5억 원을 조기 창출하고, 상용화 가능성(시장성 20점 배점)을 증명하기 위함.

(나) 혁신제품 지정 추진 및 Series A Scale-up 자금 조달 (비즈니스 모델 및 인증)

- [누가/언제] 에이톰엔지니어링 경영지원・사업화 본부 / 2026.11 ~ 2027.05
- [어디서/무엇을] 조달청 혁신제품(유형2) 신청서 제출 및 국내 주요 벤처캐피탈(VC) 대상 Series A IR 진행.
- [어떻게/왜] SH 현장 실증 성과와 방재시험연구원 검증서를 결합하여 '혁신제품 지정' 심사를 통과함으로써 수의계약 법적 근거를 마련함. 또한 사우디 PIF 퀀트 기반 AI 기술력을 소구하여 10억 원 규모의 투자 유치를 달성, 2차년도 LH 500억 시장 진출을 위한 재무적 레버리지를 확보하기 위함.

(다) 범부처 전시회 참가 및 대국민 안전 인식 제고 (홍보・마케팅 및 성과확산)

- [누가/언제] 에이톰엔지니어링 홍보/영업팀 / 2026.09 ~ 2027.05
- [어디서/무엇을] 스마트건설 EXPO, 범부처 R&D 성과대전 참가 및 주요 일간지(건설/IT 전문지) 보도자료 배포. (지침에 따른 일반수용비 홍보비 1억 원 전액 집행).
- [어떻게/왜] "사후 보수에서 AI 선제적 예방으로"라는 핵심 슬로건 아래, KICT

가이드라인 부합 AI 점검 체계의 우수성을 언론에 기고함. 공공임대주택 거주민의 체감 안전도를 높이고, (사)첨단기술안전점검협회를 통한 산업계 세미나를 개최하여 에이톰의 플랫폼이 국가 AX 표준으로 자리 잡았음을 시장에 확산하기 위함.

<2차연도> (해당시 작성)

(1) TRL 9 상용화 성능 무결성 입증 및 핵심 인증·자산 구축

(가) 에이톰-AX v2.0 성능평가 및 오탐 제로(0) 무결성 검증

- 초격차 데이터 Fine-tuning: 1차년도 SH·GBDC 실증을 통해 확보된 1만 건의 현장 데이터와 일송건축이 제공한 '거장(안도 다다오, WATG 등)들의 실시설계 Ground Truth'를 융합 학습하여, 방재시험연구원 독립 검증 하에 Y-MaskNet F1-score 0.99 및 0.2mm 미세 균열 탐지 한계를 최종 달성함.
- 퀀트 리스크 엔진 교차검증: 이화영 소장의 '사우디 PIF 금융 퀀트 스코어링 알고리즘'을 세종대학교 비선형 FEM 해석 결과와 삼중 교차 검증. 이를 통해 그림자·얼룩에 의한 딥러닝 고질적 한계인 오탐(False Positive) 0건을 공식 입증하여 시설물 붕괴 예측의 상용화(TRL 9) 기준을 충족함.

(나) 정책 부합형 인증(건설신기술/혁신제품) 획득 및 수의계약 트랙 가동

- 건설신기술(NET) 지정 완료: KICT 백용 단장 자문을 거쳐 국가 '디지털 전환 안전점검 가이드라인'에 완벽히 정합하도록 고도화된 지능형 RPA 시스템을 국토교통부 건설신기술로 최종 인증받음.
- 조달청 혁신제품 수의계약 개통: 1차년도에 신청한 '조달청 혁신제품(유형2)' 지정을 확정하여 전국 지자체 및 지방공기업(B2G)을 대상으로 한 수의계약 법적 근거를 완비함.

(다) 지침 준수 기반의 상용화 인프라 자산 대규모 구축

- 국산 NPU 서버 집중 투자 (보안 및 클라우드 탈피): 2차년도 배정 정부지원금(14.25억 원)의 집행 지침을 엄수하여, 사업비의 45% 이상을 상용화 자산인 '국산 NPU AI 엣지 서버' 구축에 집중 편성함.
- LH 망 연동 요건 충족: 이를 통해 공공망(LH, SH 등) 납품 시 필수적인 개인정보보호 및 망 분리 보안성 검토 기준을 충족하며, 유지보수 시 막대한 클라우드 구독 비용이 발생하는 재무적 리스크를 원천 차단함.

(2) 대규모 수주 비즈니스 모델(BM) 가동 및 글로벌·민간 성과 확산

(가) LH 500억 시장 진입 및 25억 원 이상 B2G 대규모 수주 창출

- LH 유지관리 시장 독점 공략: 혁신제품 수의계약 자격과 행정 리드타임 80% 단축(건당 3시간 →36분) 성과를 핵심 무기로 삼아, 110만 세대를 보유한 LH(한국토지주택공사)의 연간 500~600억 원 규모 유지보수 예산 시장에 본격 제안함.
- 가시적 수주 KPI 달성: 단순 R&D로 종료되는 것이 아닌, 2차년도 협약 기간(7개월) 내에 LH 본사 및 주요 지역본부로부터 직접 수주 계약 25억 원 이상을 체결하여

명확한 상용 판매 실적(TRL 9)을 창출함.

(나) 지침 기반 전략적 홍보·마케팅 및 민간(B2B) 사업화 확산

- [지침 준수] 예산 기반 성과 확산: '홍보비 1억 원 이상 편성' 필수 지침을 준수하여 국토교통기술대전 등 범부처 공동전시회 메인 부스에 참가함. 또한, 주요 경제지 및 건설 전문지 대상 성과 확산 언론 보도, 경영진 인터뷰를 집중 송출함.
- 민간 SaaS 구독 및 ESG 실현: 한국화재보험협회와 연계하여 민간 아파트단지 대상 'AI 사전 예방 정비에 따른 보험료 20% 절감 BM'을 론칭함. 동시에 플랫폼 운영에 장애인 표준사업장 인력을 지속 고용하여 ESG 경영의 모범 사례로 확산시킴.

(다) 글로벌 듀얼 트랙 진출 및 국가 AI 생태계 데이터 환원

- 글로벌 판로 개척: KICT의 JSCE(일본토목학회) 네트워크를 활용하여 일본 노후 아파트 시장 타겟의 SaaS 수출 시범 사업(PoC)을 론칭하고, 우즈베키스탄 IT PARK R&D 거점을 통해 중앙아시아 인프라 점검 시장 진출 교두보를 마련함.
- 국가 파급효과(15점) 극대화: 과제 종료 시점에 맞춰, 당사가 에이톰-AX 실증을 통해 정제한 '고정밀 건축물 균열 및 붕괴 스코어링 데이터 10만 건'을 국가 AI Hub에 전면 개방함. 이는 R&D 성과를 국가 생태계에 환원하는 파급효과의 최고 득점 논리로 작용함.

라. 기대 효과

(1) 활용방안

(가) 공공임대주택 전주기 '예방 정비(Predictive Maintenance)' AI 관제탑 구축

- 활용 분야
  - LH(110만 세대) 및 지방공사(SH, GBDC) 소관 노후 공공임대주택의 실시간 안전 모니터링 및 보수 우선순위 자동화.
- 세부 방안
  - 일송건축이 보유한 '안도 다다오, WATG' 등 세계적 거장들의 비정형 정밀 설계 도면을 Ground Truth로 이식한 Y-MaskNet을 활용해 0.2mm 미세 균열 및 박리를 초정밀 탐지
  - 이화영 소장이 리드한 '사우디 국부펀드(PIF) 금융 퀀트 기술'을 활용하여 결함의 시계열 전이 패턴과 붕괴 확률을 예측, 사후 긴급 보수가 아닌 '선제적 예방 정비'를 지시하여 보수 원가를 30~40% 절감
  - 1차년도에 확보된 SH공사(2,000세대) 및 GBDC(670세대) 현장에 최우선 배포하여 국민 체감 안전도를 극대화하고 TRL 9 상용화 실증 데이터(10만 건)를 축적

(나) KICT 가이드라인 부합 지능형 RPA 기반 유지관리 행정 80% 자동화

- 활용 분야
  - 공공 주택관리기관 및 지자체의 민원 처리, 법정 점검 보고서 생성, 관리비 고지 등 수작업 행정 업무의 완전한 디지털 전환(AX)

- 세부 방안
  - AI가 탐지한 진단 결과를 바탕으로, KICT 백용 단장의 자문을 거친 지능형 RPA가 '시설물안전법 및 주택법령'에 완벽히 부합하는 공문서 형태의 점검 보고서를 자동 생성
  - 기존 수작업 대비 점검 리드타임을 50% 단축하고, 보고서 작성 시간 및 민원 처리 행정 소요를 80% 단축(건당 3시간 → 36분)하여 연간 1억 원 이상의 기관 운영 인건비를 절감
  - 조달청 혁신제품(유형2) 지정을 통해 연간 500억 원 규모의 LH 유지관리 시장에 수의계약 트랙으로 즉시 투입

(다) 글로벌 SaaS 수출 및 민간 금융(손해보험) 연계 신시장 개척

- 활용 분야
  - 일본 등 해외 노후 인프라 시장 수출, 그리고 국내 손해보험사 연계를 통한 민간 B2B 비즈니스 모델 창출
- 세부 방안
  - [글로벌 듀얼 트랙] KICT 네트워크(JSCE, 일본토목학회)를 활용하여 700만 호 노후 아파트가 밀집된 일본 시장에 '원격 진단 SaaS' 형태로 진출하고, 우즈베키스탄 IT PARK를 중앙아시아 신도시 개발의 엔지니어링 DX 거점으로 활용하여 개발 원가를 최적화
  - [민간 보험 연계] 한국화재보험협회(방재시험연구원)와 협력하여 에이톰-AX의 드라이비트 화재 징후 자동 탐지 및 예방 실적을 기반으로, 공공주택 재난 손해보험료를 20% 이상 할인받는 혁신적 B2B 금융 연계(InsurTech) 모델 가동

(2) 기술적 기대효과

(가) 초격차 Ground Truth 이식을 통한 비전 AI 진단 무결성(F1-score 0.99) 확보

- 데이터의 기술적 권위 격상: 기존 범용 오픈소스 데이터에 의존하는 국내 드론 AI 기술의 한계를 탈피함. 일송건축(김광수 회장 자문)이 보유한 세계적 거장(안도 다다오, WATG, 제임스 터렐 등)의 40년 누적 비정형·고난도 실시설계 도면을 AI 학습의 정답지(Ground Truth)로 독점 이식함.
- 탐지 한계 돌파: 일반적인 0.5mm 균열 탐지 수준을 넘어, 0.2mm 미세 균열 및 박리·누수 징후를 픽셀 단위로 정량 산출함. 이를 통해 방재시험연구원 독립 검증 기준 F1-score 0.99(과제 종료 시점)를 달성하여 타사가 추종 불가능한 진단 무결성을 국가 SOC 시장에 제공함.

(나) 금융공학 퀀트(Quant) 리스크 엔진 결합을 통한 '오탐(False Positive) 제로화'

- 사우디 PIF 위험도 스코어링 이식: 사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진을 리드한 이화영 소장의 금융공학 퀀트 알고리즘을 시설물 붕괴 확률 및 노후화 예측 모델에 융합함. 이를 통해 단순한 '표면 결함 식별'을 넘어, 시계열 결함 전이 패턴을 금융 리스크 수준의 정밀도로 예측하는 선제적 안전 기술의 표준을 제시함.

- Antigravity 엔진의 구조적 오탐 방어: LIO-SLAM 기반 3D 디지털 트윈 스캔 좌표와 세종대 비선형 FEM 구조 해석 결과를 삼중 교차 검증하는 'Antigravity 오탐 보정 엔진'을 가동. 딥러닝 AI의 고질적 한계인 그림자 및 페인트 얼룩 오인식 문제를 수학적으로 차단하여 현장 실증 오탐률 0건을 실현함.

(다) KICT 표준화 연계 LLM-RPA 융합 아키텍처로 '지능형 행정' 기술 선도

- 국가 가이드라인 부합 알고리즘: 비전 AI 진단 결과를 바탕으로 RAG(검색 증강 생성) 기술이 시설물안전법 및 주택법 등 최신 법령을 실시간으로 대조함. KICT 백용 단장의 자문을 거쳐, AI가 출력한 결과물이 '국가 안전점검 가이드라인'에 부합하는 공문서 효력을 지니도록 기술적 정합성을 완성함.
- 지능형 행정 자동화(80% 혁신): 민원 접수, 점검 배정, 보고서 작성, 관리비 고지 등 수작업에 의존하던 유지관리 워크플로우를 지능형 RPA(Robotic Process Automation)로 완전 대체함. 점검 보고서 생성 리드타임을 건당 3시간에서 36분으로 80% 단축시키는 '국토교통 AX 행정 혁신 기술'의 청사진을 상용화함.

(3) 경제・사회적 기대효과

(가) 예상 수익 창출 및 생산성 향상에 따른 비용 절감 (직접적 경제효과)

- [예상 수익] 공공 조달 트랙 선점을 통한 대규모 매출 달성
  - 1차년도 SH공사(2,000세대) 및 GBDC(670세대) 현장 실증 LOI를 바탕으로 파일럿 유상 계약 5억 원을 조기 달성함
  - 조달청 혁신제품 지정 후, 연간 500억~600억 원 규모의 LH(한국토지주택공사) 유지보수 시장에 진입하여 과제 종료 시점(2차년도)에 25억 원의 수주를 확정 지음
- [비용 절감] 지능형 RPA 도입으로 국가 행정 및 유지관리 원가 대폭 절감
  - KICT 국가 가이드라인에 부합하는 RAG-LLM 엔진을 적용, 기존 수작업 위주의 점검 보고서 작성 및 민원 처리 리드타임을 80%(3시간 → 36분) 단축하여 공공 수요처의 운영 인건비를 연간 1억 원 이상 절감함
  - 손상 조기 탐지를 통한 선제적 보수 전환으로 사후 보수・복구에 투입되는 긴급 예산을 30~40% 절감함
  - AI 사전 예방 실적(탐지 건수・조기 조치율)을 근거로 손해보험사와 연계하여, 공공주택 단지의 보험료를 20% 절감하는 새로운 비즈니스 모델을 가동함

(나) 글로벌 스탠다드 선점 및 국가 산업구조 개선 (산업적 파급효과)

- [산업구조 개선] 저가 덤핑 아날로그 시장에서 고부가가치 AI 생태계로의 혁신
  - 현재 동당 250만~300만 원 선에서 출혈 경쟁이 고착화된 낙후된 시설물 진단 시장을 탈피함
  - 에이톰엔지니어링(30년)과 일송건축(40년)이 보유한 **'안도 다다오, WATG 등 거장들의 고난도 실시설계 데이터'**를 AI 학습의 정답지(Ground Truth)로 융합, 동당 600만~700만 원 이상의 고부가가치를 창출하는 프리미엄 안전점검 시장으로 산업 구조를 재편함
- [수입 대체 및 수출] 외산 기술 독립 및 K-표준의 해외 진출
  - 해외 범용 비전 AI에 의존하지 않고, 국산 NPU 엣지 서버와 100% 자체 개발한

Y-MaskNet을 결합하여 데이터 보안과 수입 대체를 동시 달성함

- (사)첨단기술안전점검협회(HISIA)를 통한 산업 표준화 선점으로 일본 JSCE(일본토목학회) 네트워크 대상 시범 수출 및 중앙아시아 ODA 연계 진출의 교두보를 마련함

(다) 대국민 주거 안전 혁신 및 국가 AI 생태계 기여 (사회적 기대효과)

- [사회적 안전망] 금융공학 리스크 엔진을 통한 국민 안전 체감 극대화
  - 단순 점검을 넘어, 이화영 소장이 리드한 사우디 국부펀드(PIF) 금융 퀀트(Quant) 위험도 스코어링 기술을 시설물 붕괴 및 파손 예측에 전면 이식함
  - 지반 침하, 싱크홀, 드라이비트 화재 등 대형 재난의 전조 증상을 오탐(False Positive) 0건 수준으로 사전 탐지하여 공공임대주택 거주 취약계층의 실질적 안전 체감도를 혁신함
- [국가 기여 및 ESG] 장애인 고용 창출 및 AI 데이터 무상 공개
  - 당사의 '장애인 표준사업장' 인증 인프라를 적극 활용, 과제 수행 과정의 AI 데이터 라벨링 및 1차 검수 업무에 장애인 인력을 정규직으로 채용하여 최고의 ESG 경영 모델을 실현함
  - 정부의 '새정부 경제성장전략(AI 대전환)' 기조에 부응하여, 2차년도에 정제된 실증 데이터(균열, 누수 등) 10만 건을 공공 AI Hub에 CC-BY 라이선스로 무상 공개함으로써 국가 AI 기술 생태계 발전에 지대하게 공헌함

마. 사회공헌 창출 전략

(1) 상용화 연계 'ESG + AX' 통합 사회적 가치 창출 체계

(가) [Social: 사회적 약자 보호 및 양질의 일자리 창출]

- 장애인 표준사업장 연계 AI 데이터 인프라 구축: 자사 장애인 표준사업장 인증을 적극 활용, 수익 발생 시 우선적으로 중증 장애인을 'AI 데이터 라벨러 및 1차 검수 요원'으로 정규직 채용함. 일송건축 거장들의 비정형 설계 데이터(Ground Truth) 가공 업무를 분담시켜 양질의 IT 일자리를 창출함.
- 공공임대주택 주거 취약계층 안전 기본권 보장: SH(서울주택도시공사) 및 GBDC(경상북도개발공사)와 실증 협력하여, 도심 외곽 노후 공공임대주택 거주자의 생명과 직결되는 '드라이비트 화재 및 외벽 붕괴 리스크'를 선제적으로 제거함
- 이를 통해 '사후약방문'식 관리를 종식하고 취약계층의 안전 체감도를 극대화함.

(나) [Environment: 탄소 저감 및 수요기관 ESG 경영 부합화]

- 지능형 RPA 도입을 통한 Paperless(종이 없는) 행정 구현: 에이톰-AX의 지능형 점검 보고서 자동 생성 엔진(리드타임 80% 단축)을 수요처에 무상 시범 연동함. 기존 수작업 종이 문서와 불필요한 현장 재방문을 획기적으로 줄여 국토교통 행정의 탄소 배출 저감에 기여함
- 수요처 친환경 경영(E) 목표 연계: "2035년 Net-Zero" 및 "에너지 절감"을 목표로 하는 GBDC(경상북도개발공사) 등 수요기관의 ESG 전략 프레임워크에 맞춰, 시설물 노후화 억제를 통한 건물 수명 연장(건설 폐기물 및 재건축 탄소 발생 억제) 효과를 정량적 리포트로 제공함.

(다) [Governance / Data: 국가 AI 생태계 기여 및 경제적 편익 공유]

- 10만 건 이상의 Ground Truth 실증 데이터 무상 개방: 과제 수행 2차년도 종료 시점까지 취합·정제된 '공공주택 3D 디지털 트윈 스캔 및 고정밀 AI 결함 데이터' 10만 건을 국가 'AI Hub'에 전면 무상 공개함
- 이를 통해 영세한 국내 안전진단 중소기업과 연구기관의 AI 모델 학습 생태계 발전을 견인함.
- 금융 퀀트 엔진을 활용한 입주민 보수/보험료 절감: 사우디 PIF 퀀트 리스크 엔진을 통한 선제적 예측 정비를 적용하여 대형 사고를 미연에 방지함. 이 예방 실적을 한국화재보험협회(방재시험연구원)와 연계하여, 도입 단지의 실질적인 '손해보험료 및 장기수선충당금을 20% 이상 절감'시키는 경제적 혜택을 입주민(국민)에게 직접 환원함

바. 과제 성과목표

(1) 공통 및 핵심 성과목표

구분			지원 전년도 말 기준 실적	1차년도(2025년) 목표	2차년도(2026년) 목표
공통	필수(택1)	사업화(건)	-	-	-
	필수(택1)	매출액(천원)	0천원 (상용화 이전 단계)	500,000천원 (SH공사 등 파일럿 배포 기반 조기 수익화)	2,500,000천원 (LH 연 500억 시장 진입 및 B2G 수주 달성)
	국민 체감도(%/명)		점검 행정 리드타임 48.2% 단축 (v1.0 프로토타입)	KICT 지침 부합 점검 보고서 작성 시간 80% 단축 (건당 36분)	선제적 AI 예방 정비 전환을 통한 입주민 긴급 보수비 40% 절감
	사업화 노력(건)		일송건축 거장 설계데이터(Ground Truth) 협약 1건	SH·GBDC B2G 실증 테스트베드 구매의향서(LOI) 가동 2건	한국화재보험협회 연계 B2B 보험료 20% 인하 BM 론칭 1건
	확산 노력(건)		국내 논문 및 학술대회 발표 2건	사우디 PIF 퀀트 기술 IR 기반 Series A 10억 원 투자 유치 1건	국가 AI 생태계 발전을 위한 실증 데이터 10만 건 AI Hub 개방 1건
핵심 성과 목표	제품·설비 제작	제품·설비 제작	에이톰-AX v1.0 (비전 AI 기본 탑재 시제품)	에이톰-AX v2.0 (사우디 PIF 퀀트 리스크 스코어링 모듈 이식)	에이톰-AX v3.0 (지능형 RPA 통합 공공망 연동 상용 제품, TRL 9)
		성능 평가	방재시험연구원 F1-score 0.97 획득 (TRL 8)	Y-MaskNet F1-score 0.98 및 오탐(False Positive) 5% 미만	Y-MaskNet F1-score 0.99 및 퀀트 기반 오탐 0건 무결성 입증
		현장 실증	7개 단지 제한적 시뮬레이션	SH공사 노후단지 2,000세대 전면 실증 (데이터 1만 건 확보)	GBDC 포함 2,670세대 확장 실증 (악천후 및 지하 환경 포함)
	지식 재산권	출원	자체 핵심 특허 19건 보유	금융 퀀트-비전 AI 융합 시설물 붕괴 스코어링 특허 2건 출원	RPA 연계 공문서 자동 생성 아키텍처 비즈니스 모델(BM) 특허 1건 출원
		등록	-	-	3D 디지털 트윈 LIO-SLAM 융합 AI 손상 정량화 특허 1건 이상 등록

	인증·표준화	신청	한국공학대 SW 품질 인증	조달청 혁신제품(유형2) 및 국토부 건설신기술(NET) 지정 신청	HISIA 주도 '드론 안전점검 산업 기술 규격' 국가 표준안 제출
		획득	-	방재시험연구원 독립 검증 성능성적서(0.2mm, F1 0.98) 획득	조달청 혁신제품 지정 및 건설신기술(NET) 획득 완료
	사업화 활동	사업화 전략 수립	초기 B2G 시장 진입 로드맵 구성	혁신제품 수의계약 연계 LH 500억 시장 독점 진입 전략 수립	일본 JSCE 연계 700만 호 수출 및 우즈베키스탄 IT 거점 확산 로드맵
		홍보물 제작	기본 서비스 소개서 1건	공공기관 행정비용(원가) 절감 편익 입증 맞춤형 브로슈어 1건	국가전략자산 소구 홍보 영상 및 글로벌 수출용 다국어 카탈로그 2건
		전시회 참가	도시혁신박람회 최우수상 실적	국토교통기술대전 및 스마트건설 EXPO 메인 부스 홍보 (예산 지침 준수)	범부처 R&D 성과대전 참가 및 조달청 혁신제품 박람회 기술 시연
		IR 투자 보고서	초기 투자설명서(IM) 구성	사우디 PIF 리스크 엔진 기술 소구형 Series A 투자유치 IR 보고서 완성	Scale-up 후속 투자 유치 및 중장기 IPO(기업공개) 준비 로드맵 수립
		기타	-	장애인 표준사업장 연계 AI 라벨링 전문 장애인 인력 4명 이상 고용	수주 스케일업 연계 양질의 IT 장애인 일자리 상시 고용 15명 이상 달성

(2) 주요 성능목표

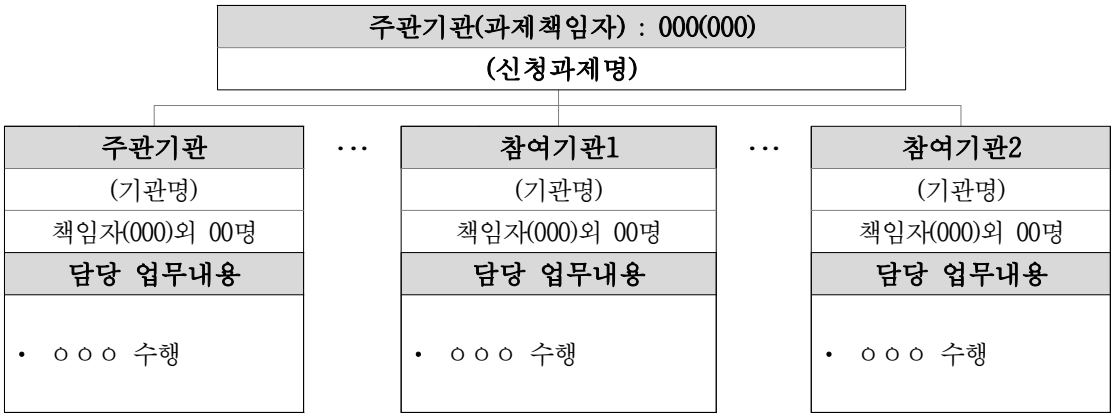
평가 항목 (주요성능)	단위	가중치 (%)	법적 기준 또는 국내외 기술수준	현 도달 수준	목표치
1. 비전 AI (Y-MaskNet) 결함 탐지 정확도	점수	40%	일반 범용 AI 객체 탐지 기준 F1-score 0.90 수준	0.97 (TRL 8 달성)	0.99 (일송건축 거장 설계 데이터 Ground Truth 10만 건 학습 반영)
2. Antigravity 퀀트 엔진 오탐(False Positive) 방어	건	30%	그림자, 얼룩 등을 균열로 인식하는 오탐률 5% 이상 발생	5% 미만	0건 (사우디 PIF 퀀트 리스크 스코어링 및 세종대 비선형 FEM 교차 검증 적용)
3. 지능형 RPA 점검 및 행정 업무 리드타임 단축률	%	30%	수작업 중심 현장 점검 및 법정 보고서 작성 (건당 평균 3시간 소요)	48.2% 단축 (v1.0.0 프로토타입)	80% 단축 (KICT 가이드라인 부합 점검 보고서 완전 자동 생성, 건당 36분)
합계	-	100%	-	-	-

평가 항목 (주요성능)	평가방법	평가환경
1. 비전 AI (Y-MaskNet) 결함 탐지 정확도	[공인기관 독립 평가] 한국화재보험협회(방재시험연구원) 시험성적서 발급 및 세종대 교차 검증	SH공사 및 GBDC(경상북도개발공사) 공공주택 2,670세대 현장 테스트베드 (다양한 조도 및 기상 악천후 변수 반영)
2. Antigravity 퀀트 엔진 오탐(False Positive) 방어	[공인기관 검증 및 수요기업 평가] 방재시험연구원 독립 검증(오탐 전수 조사) 및 수요기업(SH·GBDC) 현장 실증 검수	6-DoF LIO-SLAM 기반 3D Digital Twin 맵핑이 적용된 GPS 음영(도심 협곡/지하) 공공임대주택 단지 현장
3. 지능형 RPA 점검 및 행정 업무 리드타임 단축률	[수요기업 자체 평가] SH·GBDC 시스템 업무 처리 로그(Log) 분석 및 KICT 백용 단장 주관 '법령 적합성(시특법·주택법)' 공문서 효력 검토	에이톰-AX 통합 플랫폼 (개인정보보호 및 보안 요건을 완벽히 충족한 국산 NPU 엣지 서버 구동 환경)

5. 과제 추진체계

가. 추진체계 도식

< 예시 >



나. 수행기관별 추진내용(업무단위)

(1) 주관기관 : (주)에이톰엔지니어링

(가) 초격차 데이터 융합 및 퀀트 기반 AI 예측 진단 엔진(에이톰-AX) 총괄 개발

- [초격차 Ground Truth 구축 총괄]
  - 단순 범용 데이터가 아닌, 전략적 M&A로 확보한 일송건축(김광수 회장)의 40년 누적 설계 데이터를 AI 플랫폼에 이식
  - 세계적 거장(안도 다다오, WATG, 제임스 터렐 등)의 고난도·비정형 구조물 정밀 실시설계 도면을 비전 AI(Y-MaskNet)의 학습용 정답지(Ground Truth)로 구축하여 0.2mm 미세 균열 탐지 무결성 확보
- [사우디 PIF 금융 퀀트 기반 리스크 엔진 구현]
  - 이화영 소장(AI TD) 주도로 사우디 국부펀드(PIF)의 금융공학 리스크 스코어링 알고리즘을 시설물 붕괴 확률 예측에 이식함
  - 세종대학교(비선형 FEM 해석) 데이터와 교차 검증을 수행하여 오탐(False Positive) 0건 달성을 위한 'Antigravity 보정 엔진' 최종 설계 및 구현
- [3D 디지털 트윈 및 국가 빅데이터 연동]
  - (사)첨단기술안전점검협회(HISIA)의 드론 6-DoF LIO-SLAM 맵핑 데이터를 받아 3D Digital Twin 뷰어를 플랫폼 내 구축
  - 동시에 KALIS-FMS API를 연동하여 과거 30년간의 노후화 빅데이터를 AI 예측 모델에 시계열로 통합함

(나) 정책 부합성(KICT 가이드라인) 기반 행정 자동화 및 조기 상용화 총괄

- [지능형 RPA 보고서 자동 생성 (행정 80% 단축)]
  - KICT(한국건설기술연구원) 백용 단장의 정책·법령 자문을 통해 AI 진단 결과물이 '시특법 및 주택법 안전점검 가이드라인'에 완벽히 부합하도록 설계함
  - 이를 지능형 RPA 시스템과 결합하여 공문서 형태의 보고서 자동 생성, 민원 배정 자동화 등을 수행함으로써 행정 리드타임을 기존 수작업 대비 80% 단축(3시간 → 36분)
- [대규모 실증(Testbed) 운영 및 ESG 가점 확보]
  - 과제 착수 즉시 SH(서울주택도시공사) 2,000세대 및 GBDC(경상북도개발공사) 670세대 등 도입 확약(LOI)이 완료된 2,670세대를 대상으로 플랫폼 현장 실증을 총괄 운영함
  - 이 과정에서 당사의 '장애인 표준사업장' 소속 인력을 AI 데이터 라벨링 등에 투입하여 공공 입찰 ESG 가점을 선제적으로 획득함
- [수주 로드맵 가동 및 시장성 20점 획득 전략]
  - 한국화재보험협회의 AI 성능 공인 검증서를 바탕으로 조달청 혁신제품(유형2) 및 국토부 건설신기술(NET) 지정을 추진함
  - 이를 지렛대로 2차년도 내 LH(한국토지주택공사) 연간 500억 유지보수 시장에 진입, 과제 종료 전 25억 원의 대규모 B2G 직접 수주를 달성하는 상용화 사업 총괄

(2) 참여기관_기관명

(가)

-

(나)

-

(3) 참여기관_기관명

(가)

-

(나)

-

6. 추진일정

<타입2/ Build-up 트랙, 1차연도>

※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시(상시)

번호	세부 내용	추진일정(1차년도, 12개월)												소요 기간 (주)
		2026년							2027년					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	
1														
2														
3														
4	진도점검													
5														
6														
7														
…	연차점검													

<타입2/ Build-up 트랙, 2차연도>

※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시(상시)

번호	세부 내용	추진일정(2차년도, 7개월)							소요 기간 (주)
		2027년							
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1									
2									
3									
4	진도점검								
5									
6									
7									
…	최종평가								

7. 사후관리 계획

(1) 소유권 유지 또는 이전 계획(해당 시)

(가) 핵심 AI 모델 및 초격차 데이터 자산의 소유권 독점 유지 (기술적 해자 방어)

- 원천 기술 소유권 방어: 일송건축(김광수 회장 자문)과의 전략적 협력으로 확보한 '세계적 거장(안도 다다오 등)의 고난도 비정형 설계 도면(Ground Truth)' 기반 AI 학습 데이터셋과, 사우디 PIF 리스크 엔진을 이식한 '금융 퀀트 기반 예측 알고리즘'에 대한 일체의 지식재산권(IP) 및 소유권은 주관기관인 (주)에이톰엔지니어링이 영구 독점함
- 참여기관 특허 및 저작권 연계: 참여기관인 세종대학교 산학협력단이 기확보한 '딥러닝 기반의 콘크리트 구조물 외관 다중 손상 자동 검출 SW(등록번호: C-2022-040495)' 저작권 및 TUK-22-G046-3 품질 인증 성과를 본 과제 산출물과 통합하여, 경쟁사의 모방 및 시장 진입을 원천 차단하는 지식재산권 방어벽을 구축함

(나) 실증 수요처 대상 HW 무상 이전 및 SaaS 플랫폼 락인(Lock-in) 전략

- 하드웨어(엣지 서버/장비) 소유권 이전: 1차년도 현장 실증 테스트베드(SH공사 2,000세대, GBDC 670세대 등)에 설치된 '국산 NPU AI 엣지 서버' 및 점검용 드론, 계측 장비 등의 하드웨어 소유권은 과제 종료(TRL 9 달성)와 동시에 해당 공공 수요기관으로 무상 이전함
- 소프트웨어 지속 구독 유도: 하드웨어 소유권을 공공기관에 이전함으로써 기관의 인프라 도입 예산 부담을 줄여주는 대신, KICT 가이드라인에 부합하는 '지능형 RPA 보고서 자동 생성 엔진' 및 '비전 AI 분석 SW'는 당사가 소유권을 유지한 채 SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로 유상 공급하여, 장기적이고 안정적인 공공주택 유지관리 매출을 확보함

(다) 유지관리 빅데이터 소유 및 공공 데이터 개방 (정책 부합성 및 파급효과)

- 통합 DB 자산화: 과제 수행 및 사후 운영 과정에서 누적되는 공공주택별 점검이력, 보수이력, 비용정보 데이터베이스는 에이톰-AX 플랫폼 내에 축적하여 자산화하며, 이를 '장기수선계획 수립 가이드라인' 모델 고도화에 지속 활용함
- 국가 생태계 기여 (데이터 개방): 국토교통 신산업 육성 기여도(배점 10점) 충족을 위해, 에이톰엔지니어링이 소유한 실증 데이터 중 보안에 위배되지 않도록 비식별화 처리된 '초정밀 손상 탐지 영상 데이터 10만 건'을 과제 종료 후 공공 AI Hub에 단계적으로 개방하여 국가 안전망 디지털 전환(AX)에 기여함

(2) 제품(서비스)·설비 유지보수 및 인력 운용 계획

(가) AI 진단 모델(Y-MaskNet) 및 금융 퀀트 리스크 엔진의 지속적 고도화(유지보수)

- [AI 모델 무결성 유지] 주기적 Ground Truth 추가 학습

- 일송건축(김광수 회장 자문)을 통해 지속 확보되는 '안도 다다오, WATG 등 거장들의 신규 비정형 실시설계 데이터'를 분기별로 Y-MaskNet에 재학습(Fine-tuning)시켜 F1-score 0.99의 탐지 정밀도를 영구적으로 유지함.

• [예측 엔진 고도화] 머신러닝 기반 선제적 비용 절감

- SH · GBDC 실증 현장에서 축적된 데이터를 활용해 지속적인 AI 모델 업데이트를 수행함. 이를 통해 향후 유지관리 현장의 고장 및 결함 발생 예측(머신러닝 적용으로 고장 30% 감소)과 에너지 최적화(회귀분석으로 유지보수 비용 15% 절감)를 달성하는 능동형 유지보수를 전개함

• [퀀트 스코어링 캘리브레이션]

- 이화영 소장 주도의 사우디 PIF 퀀트 리스크 엔진이 출력하는 '시설물 붕괴 확률값'을 KALIS-FMS의 최신 사고 이력 데이터와 반기 1회 동기화하여, 현장 오탐률(False Positive) 0건의 알고리즘 신뢰성을 지속 방어함.

(나) 초격차 데이터 자산 관리 및 R&D 전문 인력 운용 계획

• [우수 인력 확보] 직무별 전문 인력 지속 채용

- 에이톰-AX 상용화 및 B2G 수주량(LH 등) 증가에 대비하여, 개발, 서비스 유지, 고객 상담, 광고 홍보 등 분야별 전문성을 갖춘 인력을 지속적으로 신규 채용할 예정임

• [근로 여건 및 유지] 고용 유지 프로그램 가동

- 핵심 AI 인력과 퀀트 분석가들의 이탈을 방지하기 위해 공정한 처우 보장, 자기계발 지원(온라인 교육, 도서 지원 등) 등 근로자의 삶의 만족도를 향상시키는 '고용 유지 프로그램'을 전면 시행함

• [ESG 기반 데이터 인력 운용] 장애인 표준사업장 인프라 활용

- 세계적 건축 거장들의 고난도 설계 도면(Ground Truth)을 학습용으로 가공(Data Labeling)하고 1차 교차 검수하는 업무에 당사 소속 장애인 정규직 인력을 지속 투입하여, 사회적 가치(ESG) 창출과 고품질 데이터 유지보수를 동시 실현함.

(다) 수요처 맞춤형 인프라 유지보수 및 KICT 정책 부합 행정망 지속 업데이트

• [HW/보안 인프라] 국산 NPU 엣지 서버 무상 점검망 구축

- 공공주택(SH, GBDC, LH)의 개인정보보호를 위해 현장에 구축된 'On-Premise 엣지 AI 서버'를 대상으로 월 1회 정기 원격 모니터링 및 반기 1회 현장 예방 점검을 실시하여 시스템 가동률 99.9%를 보장함.

• [RPA 행정망 업데이트] 법령 개정에 따른 지능형 템플릿 갱신

- 비전 AI의 결과를 공문서로 변환하는 '지능형 RPA 엔진'의 완결성을 위해, 국토교통부 시설물안전법 및 주택법의 개정 사항을 실시간으로 크롤링함. KICT(백용 단장) 가이드라인의 변경 사항이 발생할 경우 즉시 RAG 아키텍처에 반영하여 행정 처리 80% 단축 효과(건당 36분)를 훼손 없이 유지함.

(3) 종료 후 3년간 사업 계획 (2028년 ~ 2030년)

(가) [시장 장악 및 BM 확장] 공공(LH) 수주 기반 민간(B2B) SaaS 및

InsurTech 생태계 선점

- 공공 조달(B2G) 독점망 완성 (2028년)
  - 2차년도에 확보한 조달청 혁신제품 및 건설신기술(NET)을 레버리지로 삼아, 연간 500억 원 규모의 LH 유지보수 시장 점유율을 10% 이상(연 수주 50억 원)으로 확대함. KICT 자문을 거친 '행정 리드타임 80% 단축(RPA)' 성과를 전국 17개 광역지자체 시설관리공단으로 전면 롤아웃함.
- 민간 웹/앱 SaaS 구독 전환 (2029년)
  - 비전문가도 쉽게 접근할 수 있는 사용자 맞춤형 WEB/APP 기반 SaaS(서비스형 소프트웨어)를 출시하여 타겟 고객을 공공기관에서 민간 아파트 단지 및 대형 건설사로 확장함
- 금융 퀀트 연계 InsurTech 안착 (2030년)
  - 이화영 소장의 사우디 PIF 퀀트 엔진을 통해 입증된 '오탐 0건 및 붕괴 예측 무결성'을 한국화재보험협회와 연동. '선제적 AI 점검 단지 대상 손해보험료 20% 인하'라는 혁신적 B2B 금융 결합 비즈니스 모델을 전국 단위로 정착시켜 매년 안정적인 구독 수수료를 창출함

(나) [기술 진화 및 글로벌 수출] K-국토교통 AX 표준의 해외 진출 및 '국가전략자산' 격상

- 초격차 데이터(Ground Truth)의 수직·수평 확장 (2028년~)
  - 일송건축(안도 다다오, WATG 등)의 거장 설계 데이터 10만 건을 공동주택뿐만 아니라 교량, 댐, 터널 등 복잡구조 1·2종 시설물 전체로 확대 전이학습(Transfer Learning)하여 인프라 전반의 F1-score 0.99를 유지함
- 글로벌 Testbed 확산 및 직접 수출 (2029년)
  - KICT 백용 단장의 JSCE(일본토목학회) 네트워크를 통해 지진·노후화 리스크가 극심한 일본의 민간 주상복합 및 인프라 시장에 에이톰-AX를 정식 론칭하고, 우즈베키스탄 IT PARK 거점을 통해 중앙아시아 재난안전시장에 K-표준 플랫폼을 수출함
- 국가전략자산(National Strategic Asset) 지정 추진 (2030년)
  - 당사의 압도적 AI 진단 기술력과 3D 디지털 트윈 스캔 데이터가 국부 유출 방지 및 국가 안보(시설물 붕괴 테러 방어 등)에 기여함을 인정받아, 국토교통부 및 국가전략자산 지정위원회를 통해 '국가전략정보'로 공식 지정받아 글로벌 기술 락인(Lock-in)을 강화함

(다) [ESG 경영 및 사회적 책임] 장애인 표준사업장 고용 스케일업 및 Net-Zero 실현

- 장애인 표준사업장 연계 대규모 고용 창출 (2028년~)
  - 기술 고도화 및 서비스 확장에 발맞춰, AI 데이터 라벨링, 고객 컨설팅 및 플랫폼 유지보수 파트에 당사의 장애인 표준사업장 인력 채용을 대폭 확대함. 연평균 15% 이상 신규/상시 고용을 창출하여(53명 이상 규모 달성) 공정한 처우와 양질의 IT 일자리를 지속 제공함
- 탄소중립(Net-Zero) 및 수요기관 ESG 달성 지원 (2029년)

- 에이톰-AX의 지능형 RPA를 통해 현장 출동 및 종이 보고서를 획기적으로 감축함. GBDC 등 주요 수요처가 목표로 하는 '2035년 Net-Zero 및 에너지 절감' 프레임워크에 직접적으로 기여하고, 시설물 수명 연장을 통한 건설 폐기물 감축 리포트를 제공함

- 대국민 안전망 구축 및 AI 기술 교육 (2030년)

- 축적된 시설물 노후화 빅데이터를 지속적으로 국가 AI Hub에 개방하여 국내 R&D 생태계를 견인함. 또한 드론 및 AI를 활용한 '안전점검 무상 교육 사업'을 지자체와 연계하여 진행함으로써 기업의 대국민 인지도를 높이고 사회적 책임을 완수함